

# 测圆海镜分 类释术

顾  
应  
祥

文硕阁

wenshuoge.com

## 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 关于我们 .....       | 3  |
| 提要 .....         | 5  |
| 测圆海镜分类释术卷一 ..... | 6  |
| 测圆海镜分类释术卷二 ..... | 11 |
| 测圆海镜分类释术卷三 ..... | 17 |
| 测圆海镜分类释术卷四 ..... | 28 |
| 测圆海镜分类释术卷五 ..... | 39 |
| 测圆海镜分类释术卷六 ..... | 51 |
| 测圆海镜分类释术卷七 ..... | 60 |
| 测圆海镜分类释术卷八 ..... | 69 |
| 测圆海镜分类释术卷九 ..... | 79 |
| 测圆海镜分类释术卷十 ..... | 83 |

# 版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

## 什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

## 传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

## 如何联系我们？

网站：[www.wenshuoge.com](http://www.wenshuoge.com)

邮箱：[7sbook@duck.com](mailto:7sbook@duck.com)



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

# 提要

钦定四库全书 子部六

测圆海镜分类释术 天文算法类二【算书之属】提要

【臣】等谨案测圆海镜分类释术十卷明顾应祥撰应祥有人代纪要已著录李冶测圆海镜所设一百七十问中皆有草有法【按前数十题中甚易者或无草后皆有草】草用立天元一为虚数合问数推之法專用问数推之皆归于 纵诸乘方而止应祥得治书于唐顺之于立天元一语互相推求不得其解遂去其细草專演算法改为是书自谓便于下学殊不知立天元一之妙能使诸法不能求者可以得其法若无其草即冶已有不能得其法者而徒沾沾于加减开方之数可谓循枝叶而失本故唐顺之与应祥书云此书形下之数太详而形上之义或畧使观之者尚不免其数可陈而义难知有与人以鸳鸯枕而不度人以金鍼之疑仆意欲明公于 要处提掇一二作法源头出来使后世为数学者识其大者得其义识其小者得其数则此书尤更觉精采耳其不足于应祥诚是第作法源头即立天元一一语应祥既去之又将何以为提掇乎然九章之中惟少广诸乘方之数为甚繁故立方 纵之法古已不见有和较者冶所用有至三乘方四乘方及五乘方者且兼加减诸乘方廉隅不为之详其算式初学诚有难于取数者冶虽專为发明立天元一术得应祥所演诸乘方之式亦可为求立天元一法者之一 云乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷一

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

圆城不知周径四面居中开门城外四隅各有十字大街西北隅曰干东北隅曰艮西南曰坤东南曰巽随地遠近测望以知城径

通勾股求容圆一

甲乙二人俱在城外西北隅干地乙东行三百二十步甲南行六百步望乙与城相叅直问城径

荅曰城径二百四十步

释曰此勾股求容圆径也东行为通勾南行为通股以通勾股求通 和较 和较即容圆径也

术曰勾股相乘倍之为实勾股求 并勾股为 和和为法除之

勾股求 曰勾自之得一十〇万二千四百为勾筭股自之得三十六万为股筭并二筭得四十六万二千四百为 筭平方开之得 六百八十并勾股得一千六百为 和和后凡言勾股求 者俱仿此

甲乙二人俱在城西北隅干地甲直南行不知步数而立乙直东行三百二十步望见乃斜行六百八十步与甲相防测城径

释曰此勾 求容圆径也东行为通勾斜行为通 术曰勾 求股勾股相乘倍为实 和和除之勾 求股曰勾自乘得一十〇万二千四百为勾筭 自乘得四十六万二千四百为筭相减余三十六万为股筭平方开之得股

又术勾 较乘勾倍之得二十三万〇四百为实倍较为从作带从开平方法除之

带从开平方曰列实于左倍较得七百二十为从约初商得二百 置一于左上为法置一为隅法带从方共九百二十为下法除实一十八万四千余实四万六千四百倍隅法得四百为廉法约次商得四十置一于左次为上法 置一为

隅法并从方廉法共一千一百六十为下法与上次法相乘除实尽后凡言带从开平方法者俱仿此

甲乙二人俱在城外西北干隅甲东行不知步数而立乙南行六百步见之复斜行六百八十步与甲防测城径

释曰此股 求容圆也南行为通股斜行为通 术曰股 求勾以乘股倍之为实 和和除之股 求勾曰 筭减股筭开其余即勾后凡言股 求勾者俱仿此

又术股 相减余八十为股 较相并得一千二百八十为股 和以较乘和得一十〇万二千四百即勾筭平方开之得勾三百二十减较即城径

既有勾股求圆径之法则勾 求圆股 求圆可以例见不必立法因原本有此二问载于后卷故移附于此

边勾股求容圆二

甲乙二人俱在城西门甲南行四百八十步乙穿城东行二百五十六步见之测城径

释曰此勾上容圆也南行边股也东行边勾也以边勾边股求通圆

术曰勾股相乘倍之得二十四万五千七百六十为实勾股求 得五百四十四并股共一千〇二十四为股 和为法除之

乙出东门直行不知步数而止甲出西门南行四百八十步见之乃斜行五百四十四步相防问城径释曰此边股边 求边勾以求通容圆也南行为边股斜行为边

术曰股 求勾以乘股得一十二万二千八百八十为实半股 和得五百一十二为法除之

甲出西门南行不知步数而立乙穿城东行二百五十六步见之乃斜行五百四十四步相防问城径释曰此边勾边 求边股以求通圆径也东行为边勾斜行为边

术曰勾 求股以乘勾半股 和除之

底勾股求容圆三

甲乙二人俱在北门乙东行二百步而止甲穿城南行三百七十五步见之问城径

释曰此股上容圆也东行为底勾南行为底股以底勾股求通圆

术曰勾股相乘倍之为实勾股求 以勾 和为法除之

乙出南门直行不知步数而立甲出北门东行二百步见之复斜行四百二十五步就乙问城径

释曰此底勾底 求底股以求通圆径也东行为底勾斜行为底

术曰 算减勾算余平方开之得股与勾相乘得七万五千为实 勾 和为法除之得半径

又术倍勾 较以乘勾算得一千八百万为实  
四勾加倍较得一千二百五十为隅法作负隅开平方法除之得半径

负隅开平方法曰布实于左以隅法约初商一百置一于左上为法 置一乘隅法得一十二万

五千为隅法与上法相乘除实一千二百五十万余实五百五十万倍隅法得二十五万为廉  
法约次商得二十 置一于左次为上法 置一乘隅算得二万五千  
并廉法共二十七万五千为下法与上法相乘除实尽后如此类者仿此

问底股 求通圆径

术曰 算减股算开其余得勾如前法求之

皇极勾股求容圆四

甲乙二人俱在城中心立乙穿城东行一百三十六步甲穿城南行二百五十五步望见问城径

释曰此勾股上容圆以半圆勾股求全圆径也东行皇极勾也南行皇极股也

术曰勾股相乘倍之为实勾股求 为法实如法而一得全径

皇极勾 求圆股 求圆止以勾 求股股 求勾依上推之不必立法大差勾股以下仿此

通勾股折中 上求圆五

甲乙二人俱在城西北隅干地乙东行一百八十步斜视城中有塔甲南行三百六十步与乙斜对视塔正居城径之半问城径

释曰此 上容圆也东行为勾南行为股此以勾股求半容圆径即勾股容方术

术曰勾股相乘为实相并为法实如法而一得半径

### 大差勾股求容圆六

甲乙二人俱在城外西南隅坤地乙东行一百九十二步甲南行三百六十步望乙与城参直问城径释曰此勾外容圆也东行大差勾也南行大差股也术曰勾股相乘倍之得一十三万八千二百四十为实勾股相减余一百六十八为勾股较勾股求 得四百〇八并较共五百七十六为 较和以为法除之得全径

### 小差勾股求容圆七

甲乙二人俱在城外东北隅艮地甲南行一百五十步而止乙东行八十步望乙与城参直问城径

释曰此股外容圆也东行小差勾也南行小差股也术曰勾股相乘倍之得二万四千为实相减余七十为较勾股求 得一百七十减较余一百为 较较以为法除之得全径

### 太虚勾股求容圆八

甲乙二人俱在城外东南隅巽地乙西行四十八步而止甲北行九十步望乙与城参直问城径

释曰此 外容圆也西行即太虚勾北行即太虚股以太虚勾股反而内向求圆故曰 外容圆

术曰勾股相乘倍之得八千六百四十为实相并得一百三十八为勾股和勾股求 得一百〇二以减和余三十六为 和较以为法除之得全径

### 明勾股求容圆九

甲乙二人俱在南门乙东行七十二步而止甲南行一百三十五步望乙与城参直问城径

释曰此勾外容半圆也东行为明勾南行为明股术曰勾股相乘倍之得一万九千四百四十为平实勾股求 得一百五十三减勾余八十一为勾 较以为法除之

### □勾股求容圆十

甲乙二人俱在东门甲南行三十步而止乙东行一十六步望甲与城相参直问城径

释曰此股外容半圆也南行为□股东行为□勾术曰勾股相乘倍之为实勾股求 以股  
较为法除之

或问黄广勾股黄长勾股无求圆之法何也曰黄广之勾黄长之股即圆径也故不立法曰上  
下高勾股上下平勾股何以不立法曰上高去城远下高与上平俱不当城半下平亦不附城  
故不立法

测圆海镜分类释术卷一

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷二

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

两勾求容圆一【凡七条】

圆城不知周径甲从城外西北隅干地东行三百二十步乙从城外西南隅坤地东行一百九十二步见之间城径

释曰甲东行通勾也乙东行大差勾也此以城南北长短二勾求城径【与通股小差股同法】

术曰二行相乘倍为实相并为法除之

乙出南门东行七十二步甲从城外西北干隅东行三百二十步见之间城径

释曰甲东行通勾也乙东行明勾也此以城北大勾与城南半勾求城径【与通股□股同法】

术曰二行相乘得二万三千〇四十为实以乙行步七十二为从方作带从开平方法除之得半径带从开平方法见一卷

乙出东门直行一十六步而止甲从城外干隅东行三百二十步望乙与城相参直问城径

释曰甲东行通勾也乙东行□勾也此以城北大勾与城东小余勾求城径

术曰甲行内减二之乙行余二百八十八以乘甲行得九万二千一百六十为平实  
四之甲东行减二之乙东行余一千二百四十八为从方  
四为隅法作负隅减从开平方法开之得半径

负隅减从开平方曰布实于左从于右约初商得一百 置一于左上为法 置一隅因得四百为隅法以减从方余八百四十八为下法与上法相乘除实八万四千八百余实七千三百六十倍隅法得八百为廉法 约次商得二十 置一于左次为上法 置一隅因得八十为隅法并廉法共八百八十以减原从余三百六十为下法与上次法相乘除实尽

后凡言负隅减从开平方法者俱仿此

乙出南门折东行七十二步而止甲出北门折东行二百步见之间城径

释曰甲从北门东行底勾也乙从南门东行明勾也此以城北半大勾城南半短勾求半城径

术曰二行相乘得半径筭平方开之【与边股□股同法】如乙出南门东行二十步甲出北门东行七百二十步术同

乙从城外西南坤隅东行一百九十二步而止甲出北门东行二百步见之间城径

释曰甲从北门东行底勾也乙从坤隅东行大差勾也此以城北半大勾城南全短勾求城径【与边股小差股同法】术曰二行相乘得三万八千四百为实以甲东行二百为从作带从开平方法除之得半径

带从开平方法见一卷

乙出东门直行一十六步甲出北门东行二百步望乙与城参直问城径

释曰甲行底勾也乙出东门直行□勾也此以城北半大勾城东小余勾求城径

术曰二行相减余一百八十四为底勾□勾较乙东行自之得二百五十六为□勾筭较自之得三万三千八百五十六减□勾筭得三万三千六百为实倍甲东行得四百为从方作减从开平方法除之

得半径

减从开平方法曰布实于左从于右约初商一百置一于左上为法置一为隅法以减从方余

三百为下法与上法相乘除实三万余实三千六百倍隅法得二百为廉法

约次商得二十置一于左次为上法置一为隅法

并廉法共二百二十以减原从余一百八十为下法与上法相乘除实尽

或于初商除实三万讫于从内再减一百余二百为从方

次商二十于余从内减二十余一百八十为下法亦通

后凡言减从开平方法者俱仿此

乙出东门直行一十六步甲出南门东行七十二步望乙与城相参直问城径

释曰甲行明勾也乙之直行□勾也此以城南半勾与城东余勾求城径

术曰二行相减余五十六为明勾□勾较自之得三千一百三十六为较筭东门直行自之得二百五十六为□勾筭二筭相减余二千八百八十为平实倍明勾得一百四十四为从作减从翻法开平方开之得半径

减从翻法开平方曰布实于左从于右约初商得一百置一于左上为法置一为隅法以减从方余四十四为下法与上法相乘应除实四千四百实不满法就于应除数内反减实二千八百八十余一千五百二十为负积倍初商得二百为廉法约次商得二十置一于左次为上法置一为隅法并廉法共二百二十从不及

减反减从一百四十四余七十六为下法与上次法相乘除实尽或于初商反减实二千八百八十余一千五百二十为负积又以初商一百反减余从四十四余五十六为负从次商二十并负从共七十六为下法亦通后凡言减从翻法开平方者俱仿此

## 两股求容圆二【凡七条】

乙出南门直行一百三十五步而立甲从城外西北干隅南行六百步望乙与城相参直问城径

释曰甲从干隅南行通股也乙出南门直行明股也此以城西大股与城南余股求城径【与通勾□勾同】

术曰甲行内减二乙行余三百三十以乘甲行得一十九万八千为实三甲行内减二乙行余一千五百三十为从方作带从开平方法除之得半径【法见一卷】

乙出东门南行三十步甲从干隅南行六百步见之问城径

释曰甲南行为通股乙出东门南行三十步为□股此以西大股与东短股求城径【通勾明勾同法】

术曰二行相乘得一万八千为实以乙南三十为从作带从开平方法除之得半径【法见一卷】

乙居城外东北艮隅南行一百五十步甲从城外西北南行六百步望乙与城参直问城径

释曰甲南行通股也乙从艮隅南行小差股也此以城西长股与城东短股求城径【与通勾大差勾同法】

术曰二行相乘倍之得一十八万为实相并得七百五十为法除之得全径

甲出西门南行四百八十步而止乙出东门南行三十步望乙与城参直问城径

释曰甲出西门南行四百八十步边股也乙出东门南行三十步□股也此以城西半股与城东短股求圆径

俗云半 梯【与底勾明勾同法】

术曰二行相乘得半径筭平方开之

甲出西门南行四百八十步而立乙从城外东北艮隅南行一百五十步见之问城径

释曰甲南行边股也乙从艮隅南行小差股也此以城西南半股与城东北半股求圆径【与底勾大差勾同法】术曰二行相乘得七万二千为实以甲南行四百八十为从方作带从开平方法除之得半径

带从开平方法见一卷

甲出西门南行四百八十步乙出南门直行一百三十五步相望与城参直问城径

释曰甲南行边股也乙出南门直行明股也此以城西大半股与城南余股求圆径【底勾□勾同法】

术曰二行相减余自之得一十一万九千○二十五为差筭乙行自之得一万八千二百二十五为明股筭以减差筭余一十○万○八百为实  
倍甲行得九百六十为益从作减从开平方法除之得半径【法见前】

乙出东门南行三十步而立甲出南门直行一百三十五步望乙与城参直问城径

释曰乙出东门南行□股也甲直行明股也此以城中余股与城东小股求圆径【明勾□勾同法】

术曰二行相减余自之得一万一千○二十五为差筭甲直行自之得一万八千二百二十五为明股筭减差筭余七千二百为正实  
倍乙行得六十为从方作以从减法开平方法除之得半径

以从减法开平方曰布实于左从于右约初商得一百置一于左上为法  
置一于右下为隅法以从减隅余四十为下法与上法相乘除实四千余三千二百为实

倍隅法得二百为廉法 约次商得二十 置一于左次为上法 置一为隅法 并廉法共二百二十减去从方余一百六十为下法与上次法相乘除实尽后凡言减法开平方者俱仿此

又为添积带从开平方法

初商一百 置一于左上为法

置一于右下为隅法对上法相乘得一万为益实添入积内共一万七千二百为实 置一带从得一百六十为下法与上法相乘除实一万六千余一千二百为实倍隅法得二百为廉法 约次商得二十 置

一于左次为上法置一为隅法 并廉法共二百二十与上次法相乘得四千四百为益实添入余积共五千六百为实置一并廉法从方共二百八十为下法与上次法相乘除实尽

又术明股筹减差筹余七千二百为实六之□股得一百八十为从方作减从翻法开平方法开之得半径减从翻法开平方法见前条

两 求容圆三

城南有槐一株城东有柳一株甲出北门东行丙出西门南行甲丙槐柳悉与城相参直既而甲斜行四百二十五步至槐下丙斜行五百四十四步至柳下问城径

释曰甲斜行向西南至槐树下底 也丙斜行向东北至柳树下边 也此以边 底 互测圆径术曰二斜行相减余自之得一万四千一百六十一为差筹甲斜行自之得一十八万○六百二十五为底 筹二筹相减余一十六万六千四百六十四为平实 倍边 得一千○八十八为从方作带从开平方法开之得一百三十六为平

带从开平方法见一卷

出城南门之东有槐甲出北门东行斜望槐树与城参直乃斜行二百七十二步至槐下休止东门之南有柳丙出西门南行斜望柳树亦与城相参直乃斜行五百一十步至柳下休止问城径

释曰槐在南门东七十二步明勾也甲出北门东行二百步望见槐与城相参直此底勾也斜行至槐下黄长 也柳在东门之南三十步□股也丙出西门南行四百八十步望柳与城参直边股也斜行至柳树下黄广 也此以黄长黄广二 立法测望术曰半甲斜行自之得一万八千四百九十八为黄广 半筹半丙斜行自之得六万五千○二十五为黄长 半筹并二行折半自之得一十五万二千八百八十一以二筹减之余六万九千三百六十为实并二行共七百八十二为从 作减从开平方法

开之得一百〇二为太虚

减从开平方法见二卷【底勾□勾条】

东门之南有柳南门之东有槐俱不知步甲出东门直行乙出南门直行立定二人相望视槐柳与城相参直既而甲斜行三十四步至柳下乙斜行一百五十三步至槐下问城径

释曰此明 □ 立法测望甲斜行至柳为□ 乙斜行至槐为明

术曰二 相乘倍得一万〇四百〇四平方开之得太虚 加□ 即皇极勾加明 即皇极股以皇极勾股求之得城径

皇极勾股求容圆见一卷

测圆海镜分类释术卷二

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷三

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

通勾与别股测望一【凡三条】

圆城不知周径乙从城外西南坤隅南行三百六十步而立甲从城外西北干隅东行三百二十步见之间城径

释曰乙从坤南行大差股也甲从干东行通勾也此以通勾大差股测望通勾为城北大勾大差股为城西南之虚股

术曰二行相乘得一十一万五千二百为实

倍乙行得七百二十为从作减从开平方法除之得全径减从开平方法见二卷

又曰二行相并得六百八十为通 以通勾 求容圆法求之即得

南门外一百三十五步有树甲从城外西北干隅东行三百二十步见之间城径

释曰此以通勾明股立法树距南门明股也甲之东行通勾也通勾乃城北大勾明股乃城南余股术曰东行自之又以树距南门步乘之得一千三百八十二万四千为立实 倍树距南门步以乘东行步得八万六千四百为从方二为隅算作带从负隅开立方方法除之得半径

带从负隅开立方曰布实于左从尾数至首常超二位又以从方约之定首位得一百置一于左上为法置一自之隅因得二万为隅法并从方得一十〇万六千四百为下法与上法相乘除实一千〇六十四万余实三百一十八万四千 三因隅法得六万为方法三因初商得三百又以隅算因之得六百为廉法 约次商得二十 置一于左次为上法置一乘廉法得一万二千置一自之隅因得八百为隅法并方法从方廉隅共一十五万九千二百为下法与上法相乘除实尽

后凡言带从负隅开立方方法者俱仿此

乙出东门南行三十步甲从干隅东行三百二十步望乙与城叅直问城径

释曰此以通勾□股测望甲东行通勾也乙出东门南行三十步□股也

术曰二行相乘得九千六百为实  
以东行三百二十为从方二为隅算作减从负隅翻法开平方除之得半径

减从负隅翻法开平方曰初商一百 置一于左上为法 置一隅因得二百为隅法以减从方余  
一百二十为下法与上法相乘除实一万二千实不满法反减实九千六百余二千四百为负  
积倍余法得四百为廉法次商二十 置一于左次为上法 置一隅因得四十为隅法并廉隅共  
四百四十减从不足反减从方三百二十余一百二十为下法与上次法相乘除实尽

后凡言带从负隅翻法开平方者俱仿此

底勾与别股测望二

城西门南四百八十步有树出北门东行二百步见之间城径

释曰此底勾边股立法测望西门南四百八十步边股也出北门东行二百步底勾也底勾居  
城北勾之半边股居城西股之半

术曰二行相乘得九万六千为实 相并得六百八十为从二为隅算  
作负隅减从开平方法除之得半径

负隅减从开平方法见二卷【通勾□勾条】

圆城出北门北行一十五步折而东行二百〇八步有树出西门西行八步折而南行四百九  
十五步见之间城径

释曰此以底勾过步带短股边股过步带短勾立法测望出北门北行为短股折而东为长勾  
过于底勾出西门西行为短勾折而南为长股过于边股术曰西行为短勾东行为长勾北行  
为短股南行为长股短勾并长勾以长股乘之得一十〇万六千九百二十  
短股并长股以短勾乘之得四千〇八十相减余一十〇万二千八百四十为勾股维乘差

又自之得一百〇五亿七千六百〇六万五千六百为三乘方实  
长股内减二短勾余与长勾相减余二百七十一为股减勾差  
长勾内减二短股余与长股相减余三百一十七为勾减股差 股减勾差与勾减股差复相减  
余四十六以乘勾股维乘差得四百七十三万〇六百四十为从方  
股减勾差与勾减股相乘得八万五千九百〇七 长短勾并与长短股并相乘又倍之得二十  
二万〇三百二十倍勾股维乘差得二十〇万五千八百六十 三数相并得五十一万一千九  
百〇七为从一廉长短勾并得二百一十六又四之得八百六十四  
倍股减勾差得五百四十二 二数相并得一千四百 六为从二廉作带从方廉开三乘方法除  
之得半径带从方廉开三乘方曰置所得三乘方积为实以从方廉约之初商得一百 置一于

左上为法置一乘从一廉得五千一百一十九万〇七百置一自之以乘从二廉得一千四百〇六万置一自乘再乘得一百万为隅法 并从方廉

隅共七千〇九十八万一千三百四十为下法与上法相乘除实七十〇亿九千八百一十三万四千余积三十四亿七千七百九十三万一千六百为次商之实

倍从一廉得一亿〇二百三十八万一千四百三因从二廉得四千二百一十八万  
四因隅法得四百万 初商自之 六因得六万 初商三之以乘下廉得四十二万一千八百相  
并加入从一廉得九十九万三千七百〇七为上廉  
初商四之带从二廉得一千八百〇六为下廉次商二十 置一为法  
置一乘上廉得一千九百八十七万四千一百四十 置一自之以乘下廉得七十二万二千四  
百并方廉隅共一亿七千三百八十九万六千五百八十为下法与上法相乘除实尽

或作初商一百 置一为法 置一乘从一廉置一自之以乘从二廉  
置一自乘再乘为隅法并从方廉隅共七千〇九十八万一千三百四

十为下法与上法相乘除实七十〇亿九千八百一十三万四千余实三十四亿七千七百九  
十三万一千六百为次实 四因隅法得四百万为方法 初商自之 六因得六万为上廉  
初商四之得四百为下廉 次商二十 置一于左次为上法 倍初商加次商得二百二十以乘  
从一廉得一亿一千二百六十一万九千五百四十初商三之并初次商因之得三万六千  
次商自之得四百共三万六千四百以乘从二廉得五千一百一十七万八千四百 以两从廉  
并入从方共一亿六千八百五十二万八千五百八十为从置一乘上廉得一百二十万  
置一自之以乘

下廉得一十六万 置一自乘再乘得八千为隅法并方廉隅共五百三十六万八千带从共一  
亿七千三百八十九万六千五百八十为下法与上法相乘除实尽

此法分别从方从廉明白故重録附之

出西门南行二百二十五步有塔出北门东行六十四步望塔正居城之半问城径

释曰此以不及底勾与不及边股测望南行二百二十五步与高股同即半径为勾之股东行  
六十四步与平勾同即半径为股之勾也当以平勾高股立法为是但其望塔当城之半故附  
底勾边股条下术曰二行相乘即半径筭

乙从城外西南坤隅南行三百六十步甲出北门东行二百步见之问城径

释曰此以底勾大差股立法测望乙从坤隅南行大差股也甲东行底勾也底勾为城北东半  
勾大差股为城西南虚股

术曰二行相乘得七万二千倍之得一十四万四千为实以南行三百六十为从方作带从开平方法除之得全径

带从开平方法见一卷

乙出南门直行一百三十五步甲出北门东行二百步见之间城径

释曰此底勾明股立法测望乙出南门直行明股也甲出北门东行底勾也底勾为城北半勾明股为城南余股

术曰东行自之以南行乘之得五百四十万又四之得二千一百六十万为立方实以南门余股一百三十五为从廉作带从廉开立方方法除之得全径带从廉开立方曰置所得立积为实以从廉约之初商二百置一于左上为法置一乘从廉得二万七千置一自之得四万为隅法并从廉共六万七千为下法与上法相乘除实一千三百四十万余实八百二十万倍从廉得五万四千三因隅法得一十二万相并得一十七万四千为方法三因初商带从廉得七百三十五为廉法约次商得四十置一于左次为上法置一乘

廉法得二万九千四百置一自之得一千六百为隅法并方廉隅共二十万五千为下法与上法相乘除实尽

后凡言带从廉开立方者俱仿此

乙出南门南行一百三十五步而立甲出北门北行一十五步折而东行二百〇八步见之间城径

释曰此底勾带短股与明股立法测望乙出南门南行明股也甲出北门北行北门外短股也折而东行类底勾而过之

术曰以东行乘南行得二万八千〇八十自之得七亿八千八百四十八万六千四百为三乘方实东行自之得四万三千二百六十四以乘南行得五百八十四万〇六百四十倍之得一千一百六十八万一千二百八十为从方北行自之于上

并南北二行以减东行余自之减上位余数减上寄位并南北二行以东行乘之倍之以减寄位余五万六千九百八十八为从一廉

四之东行得八百三十二于上

并南北二行减东行余五十八四之得二百三十二以减上位余六百为从二廉四为虚隅作带从二廉减从翻法开三乘方开之得半径带一廉以从二廉益从减从为法翻法开三乘方曰列所得三乘方实从一廉从二廉隅法约之初商一百置一于左上为法

置一乘从一廉得五百六十九万八千八百为益隅之廉置一自之以乘从二廉得六百万为益从之廉并入从方共一千七百六十八万一千二百八十为通法置一自乘再乘以隅因之

得四百万为隅法并

益隅之廉共九百六十九万八千八百为减实以减通法余七百九十八万二千四百八十为下法与上法相乘除实七亿九千八百二十四万八千实不满法翻减实七亿八千八百四十八万六千四百余九百七十六万一千六百为负积二因乘出从一廉得一千一百三十九万七千

六百为益隅之廉 三因乘出从二廉得一千八百万为益从之廉  
又三之初商乘从二廉得一十八万为益从次廉 四因隅法得一千六百万为方法  
初商自之六因又以隅因得二十四万为上廉 初商四之隅因得一千六百为下廉次商二十置一于左上为法 置一乘从一廉得一百一十三万九千七百六十并益隅之廉共一千二百五十三万七千三百六十共为益隅置一乘益从次廉得三百六十万  
置一自之以乘从二廉得二十四万并二数加入益从之廉共二千一百八十四万为益从并入从方共三千三百五十二万一千二百八十为通法 置一乘上廉得四百八十万  
置一自之以乘下廉得六十四万 置一自乘再乘隅因得三万六千为隅法  
并方法上下廉隅法得二千一百四十七万二千  
并益隅共三千四百〇〇万九千三百六十为减实 以减通法不及减反减通法三千三百五十二万一千二百八十余四十八万八千〇八十为负法与上法相乘除负积尽

后凡言带一廉以二廉益从减从翻法开三乘方法者俱仿此

甲乙二人同出北门行至东北隅艮地分路乙往南行一百五十步而立甲又东行连前共二百步望乙与城相参直问城径

释曰此底勾小差股立法测望甲前后共东行底勾也乙往南行小差股也

术曰二行相乘又以乙南行乘之得四百五十万为实二行相减以乘乙南行得七千五百二行相乘得三万 二数相并得三万七千五百为法实如法而一得半径

又曰二行相乘得三万为实 倍底勾减小差股余二百五十为法

乙出东门南行三十步而立甲出北门东行二百步望乙与城相参直问城径

释曰此底勾□股立法测望乙出东门南行□股也甲出北门东行底勾也

术曰二行相乘得六千为平实 相减得一百七十为从方作减从翻法开平方法除之得半径

减从翻法开平方法见二卷

又曰乙南行自之得九百为□股筭以乘东行得一十八万为立实 □股筭为从方东行内减二之乙南行余一百四十为益廉作带从减益廉翻法开立方法除之得半径

带从减益廉翻法开立方曰置所得积一十八万以从方廉约之 初商一百置一于左上为法置一乘从廉得一万四千置一自之得一万为

隅法带从方共一万 九百以减益廉余三千一百为下法与上法相乘除实二十一万实不满法反减实一十八万余一十三万为负积 倍益廉得二万八千三因隅法得三万为方法三因初商得三百为廉法 约次商得二十 置一于左次为上法置一乘益廉得二千八百并入倍益廉得三万〇八百 置一乘廉法得六千置一自之得四百为隅法并方从方廉隅共三万七千三百反减益廉三万〇八百余六千五百为下法与上法相乘除实尽

后凡言带从减廉翻法开立方法者仿此

大差勾与别股测望三

甲乙二人俱在城西门南行至西南坤隅分路乙往东行一百九十二步而立甲复南行计前后共四百八十步望乙与城相叅直问城径

释曰此大差勾与边股立法测望乙自坤隅东行大差勾也甲自西门往南共行边股也

术曰二行相乘得九万二千一百六十 又以乙东行乘之得一千七百六十九万四千七百二十为实二行相减余二百八十八亦以东行乘之得五万

五千二百九十六 加二行相乘之数共一十四万七千四百五十六为法实如法而一得半径

又曰二行相乘为实 倍甲南行减乙东行余为法

甲从城外西南坤隅东行一百九十二步乙从东北艮隅南行一百五十步望甲与城相叅直问城径释曰此大差勾与小差股立法测望甲东行大差勾也乙南行小差股也【与小差勾大差股同】

术曰二行相乘倍之即全径筭

小差勾与别股立法测望四

乙从城外东北艮隅东行八十步甲从城外西北干隅南行六百步见之问城径

释曰此小差勾与通股立法测望乙从艮隅东行小差勾也甲从干隅南行通股也【与通勾大差股同法】

术曰二行相乘倍之得九万六千为实 二之东行得一百六十为从  
作带从开平方法除之得半径带从开平方法见一卷

乙从城外东北艮隅往东行八十步甲出西门南行四百八十步见之问城径

释曰此小差勾与边股立法测望乙东行小差勾也甲南行边股也

术曰二行相乘倍之得七万六千八百为实以乙东行为从作带从开平方法除之得全径  
带从开平方法见一卷

乙从艮隅东行八十步而立甲从城外西南坤隅南行三百六十步见之问城径

释曰此以小差勾大差股立法测望乙东行小差勾也甲南行大差股也

术曰二行相乘倍之即圆径筭

明勾与别股测望五

乙出南门东行七十二步而立甲从城外西北干隅南行六百步望乙与城相参直问城径

释曰此明勾通股立法测望乙出南门东行明勾也甲从干隅南行为通股

术曰二行相乘得四万三千二百为实 以甲南行六百为从方  
二为隅法作负隅减从开平方法除之得半径

负隅减从开平方法见二卷

乙出南门东行七十二步而立甲出西门南行四百八十步望乙与城相参直问城径

释曰此明勾边股立法测望乙东行明勾也甲南行边股也

术曰乙东行自之得五千一百八十四为明勾筭以南行乘之得二百四十八万八千三百二十  
十为立方实 明勾筭为从 南行内减二东行余三百三十六为益廉  
作带从减廉开立方除之得半径带从减廉开立方曰置所得立方实以从方从廉约之  
初商一百 置一于左上为法 置一乘益廉得三万三千六百

置一自之得一万为隅法带从方共一万五千一百八十四  
以减益廉余一万八千四百一十六为下法与上法相乘

除实一百八十四万一千六百余实六十四万六千七百二十为次商之实  
倍益廉得六万七千二百三因隅法得三万为方法三因初商得三百为廉法  
约次商得二十置一于左上为法  
置一乘益廉得六千七百二十加入前倍廉共七万三千九百二十置一乘廉法得六千置一  
自之得四百为隅法并方法从方廉隅共四万一千五百八十四以减益廉余三万二千三百  
三十六为下法与上法相乘除实尽

后凡言带从减廉开立方法者俱仿此

又曰明勾边股相乘得三万四千五百六十为实明勾边股相减余四百〇八为从方  
一虚法作减从开平方除之尤捷

甲出南门东行七十二步而立乙出东门南行三十步望乙与城相参直问城径

释曰此明勾□股立法测望甲出南门东行明勾也乙出东门南行□股也

术曰二行相乘得二千一百六十为实相并得一百〇二为从  
作以从减法开平方除之得半径以从减法翻法开平方曰置实于左从于右约初商得一百  
置一于左上为法置一为隅法以从减隅隅不及减从内翻减隅一百余二为负从以负从为  
下法与上法相乘得二百反增入实内共二千三百六十四为次商之实  
倍隅法得二百为廉法约次商得二十置一于左次为上法  
置一为隅法并廉隅共二百二十以从减之余一百一十八为下法与上法相乘除实尽

后凡如此类者俱仿此通变随宜

又术二行相并得一百〇二为太虚相减余四十二即太虚勾股较  
倍算减较算余一万九千〇四十四平方开之得一百三十八为太虚勾股和  
加较半之为股减较半之为勾以太虚勾股求圆径又曰二行相乘倍为实相减余为从  
作带从开平方法除之得虚勾二行相并即虚以勾求股以得圆径

□勾与别股立法测望四

乙出东门直行一十六步甲从城外西北干隅南行六百步见之问城径

释曰此以□勾通股立法测望乙出东门直行□勾也甲从干隅南行通股也

术曰甲南行自之又以乙东行一十六乘之得五百七十六万为立方实  
倍东行以乘南行得一万九千二百为从方 二为隅作带从负隅开立方除之得半径

带从负隅开立方方法见前通勾明股

乙出东门直行一十六步甲出西门南行四百八十步见之问城径

释曰此□勾边股立法测望乙出东门直行□勾也甲出西门南行边股也

术曰二行相乘得七千六百八十又以南行乘之得三百六十八万六千四百又四之得一千  
四百七十四万五千六百为立方实  
以东行一十六步为从廉作带从廉开立方方法除之得全径

带从廉开立方方法见前底勾明股条

圆城不知周径南门外一百三十五步有树出东门直行一十六步见之问城径

释曰此□勾明股立法测望出东门外一十六步为□勾城东之余勾也树在城南一百三十  
五步为明股城南之余股也以余勾余股测城径

术曰余勾余股相乘为勾乘股筭自之得四百六十六万五千六百为三乘方实  
勾乘股筭倍之得四千三百二十又以余勾余股并乘之得六十五万二千三百二十为从方  
余勾余股相并自之得二万二千八百○一余勾余股相减自之得一万四千一百六十二数  
相减余八千六百四十为益廉 作带从廉添积开三乘方法除之得半径

带从益廉添积开三乘方曰置所得三乘方积以从方廉约之初商一百 置一于左上为法 置  
一乘从益廉得八十六万四千并从方共一百五十一万六千三百二十为益积之法与上法  
相乘得一亿五千一百六十三万二千为益实添入原积共一亿五千六百二十九万七千六  
百为通实置一自乘再乘得一百万为隅法与上法相乘

除实一亿余五千六百二十九万七千六百为次实 二因益廉得一百七十二万八千  
四因隅法得四百万为方法 初商自之 六因得六万为上廉 初商四之得四百为下廉  
约次商得二十置一于左次为上法

置一乘益廉得一十七万二千八百并前倍廉共一百九十○万○八百 并从方共二百五十  
五万三千一百二十为益积之法与上法相乘得五千一百○六万二千四百为益实添入次  
实共一亿○七百三十六万为通实置一乘上廉得一百二十万 置一自之以乘下廉得一十  
六万置一自乘再乘得八千为隅法并方廉隅共五百三十六万八千为下法与上法相乘除  
实尽

## 又为带从方廉减隅翻法开三乘方

其法曰初商一百 置一于左上为法 置一自乘再乘得一百万为隅法 置一乘从廉得八十六万四千并从方共一百五十一万六千三百二十以减隅法不及反减隅法一百余五十一万六千三百二十为负隅与上法相乘得五千一百六十三万二千加原实共五千六百二十九万七千六百为次商之实 四因隅法得四百万为方法初商自之六因得六万为上廉 初商四之得

### 四百为下廉

次商二十置一于左次为上法置一乘上廉得一百二十万置一自之以乘下廉得一十六万 置一自乘再乘得八千为隅法并方法廉隅共五百三十六万八千为通隅 倍初商加次商得二百二十以乘从廉得一百九十〇万〇八百并从方共二百五十五万三千一百二十以减通隅余二百八十一万四千八百八十为下法与上法相乘除实尽

后凡言如此类立法者仿此

又术曰以树去南门步自之得一万八千二百二十五为余股筭副置二位一以余股乘之得二百四十六万〇三百七十五为余股立筭一以余勾乘之得二十九万一千六百为勾乘股立筭相乘得七千一百七十四亿四千五百三十五万为三乘方实 余勾余股相乘得二千一百六十为勾股相乘筭倍之以乘余股立筭得一百〇六亿二千八百八十二万为从方 余勾自之得二百五十六为余勾筭四之以乘余股得一十三万八千二百四十 倍勾乘股立筭得五十八万三千二百 二数相减余四十四万四千九百六十为从二减廉 以勾股相乘筭为隅筭 作从廉减从方负隅开三乘方法除之得八十一为明勾 较以除明股筭得二百二十五为明勾 和 加较半之为 减较半之为勾 勾股相乘倍为实 以较除之得通 和较通 和较即城径也

从防减从方负隅开三乘方曰约初商八十置一于左上为法 置一自之以乘从廉得二十八亿四千七百七十四万四千以减从方余七十七亿八千一百〇七万六千 置一自乘再乘得五十一万二千以隅筭因之得一十一亿〇五百九十二万为隅法 并从方共八十八亿八千六百九十九万六千为下法与上法相乘除实七千一百〇九亿五千九百六十八万余实六十四亿八千五百六十七万为次实 四因隅法得四十四亿二千三百六十八万为方法 初商自之六因又以隅因得八千二百九十四万四千为上廉 初商四之隅因得六十九万一千二百为下廉 约次商得一 置一于左次为上法 倍初商加次商得一百六十一又并初次商为八十一乘之得一万三千〇四十一以乘从廉得五十八亿〇二百七十二万三千三百六十以减余从余一十九亿七千八百三十五万二千六百四十为从方 置一乘上廉 置一自之以乘下廉俱如旧 置一自乘再乘仍得一为隅法并方法 从方廉隅共六十四亿八千五百六十七万为下法与上法相乘除实尽

测圆海镜分类释术卷三

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷四

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

通勾与别 测望一

圆城南门之南有树甲从城外西北干隅东行三百二十步乙出西门南行望树及甲与城相叅直乃斜行二百五十五步至树下问城径

释曰此以通勾上高 立法测望甲东行通勾也乙斜行乃天之日上高 也乙从西门南行四百八十步为边股树在南门外一百三十五步为明股术曰二行相乘又以半甲东行乘之得一千三百〇五万六千为立方实 二行相乘得八万一千六百半甲东行乘甲东行得五万一千二百相并得一十三万二千八百为益从甲东行三百二十为减从廉减从开立方除之得半径

带从以廉减从开立方曰布实于左从于右别置减从廉 约初商得一百 置一于左上为法置一乘从廉得三万二千 以减从方余一十〇〇八百置一自之得一万并余从共一十一万〇八百为下法与上法相乘除实一千一百〇八万余一百九十七万六千倍减廉得六万四千三因隅法得三万为方法 三因初商得三百为廉法 约次商得二十 置一于左次为上法置一乘减廉得六千四百并倍廉共七万〇四百以减原从余六万二千四百 置一乘廉法得六千置一自之得四百为隅法并方廉隅共三万六千四百带余从共九万八千八百为下法与上法相乘除实尽得半径一百二十

后凡言带从以廉减从开立方者仿此

甲从城外西北干隅东行三百二十步而立乙出南门直行不知步数望见甲与城相叅直遂斜行四百二十五步与乙相防问城径

释曰此以通勾底 立法测望甲东行通勾也乙自南门外斜行就甲为底 乃日之地也

术曰二行相减余一百〇五为通勾底 差以乘通勾得三万三千六百 又以半通勾乘之得五百三十七万六千为立方实 半通勾乘通勾得五万一千二百与差乘通勾之数相减余一万七千六百为从方 倍东行得六百四十步为益廉作带从减益廉开立方除之

带从减益廉开立方见三卷【明勾边股下】

圆城南门外有槐树一株东门外有柳树一株两树斜相距二百八十九步甲从城外西北隅向东行三百二十步望槐柳与城相参直问城径

释曰此以通勾皇极 立法测望甲东行通勾也两树斜相距皇极 也原法先求出皇极勾即柳至城心步后以勾 求股以皇极勾股求容圆即是术曰通勾与皇极 相乘得九万二千四百八十自之得八十五亿五千二百五十五万〇四百为三乘方实 皇极 自乘得八万三千五百二十一为皇极 算以通勾乘之得二千六百七十二万六千七百二十倍之得五千三百四十五万三千四百四十为从方

倍通勾皇极 相乘之数得一十八万四千九百六十为第一从廉

倍皇极 得五百七十八为第二益廉 以二为隅算作带从廉负隅以廉隅添积开三乘方法除之得一百三十六为皇极勾求城径以皇极勾 求皇极股二百五十五 勾股相乘倍为实以 除之即得容圆全径【勾 求股见一卷】带从廉负隅以廉隅添积开三乘方曰置所得三乘方积为实 列从方从一廉从二益廉约商首位得一百置一于左上为法

置一自之以乘益廉得五百七十八万 置一自乘再乘以隅算因之得二百万为隅法益廉共七百七十八万与上法相乘得七亿七千八百万为益实添入积内共九十三亿三千〇五十五万〇四百为通实置一乘从一廉得一千八百四十九万六千为益从并入从方共七千一百九十四万九千四百四十为下法与上法相乘除实七十一亿九千四百九十四万四千余实二十一亿三千五百六十〇万六千四百为次商之实 四因隅法得八百万为方法

初商自之六因又以隅算因之得一十二万为上廉

初商四之隅因得八百为下廉次商三十置一于左次为上法 倍初商加次商得二百三十并初次商为一百三十相乘得二万九千九百又加初商自之一万共三万九千九百以乘从二益廉得二千三百〇六万二千二百为益廉之实 置一乘上廉得三百六十万

置一自之得九百以乘下廉得七十二万 置一自乘再乘得二万七千隅因得五万四千为隅法并方廉隅共一千二百三十七万四千为益隅之实与益廉之实相并得三千五百四十三万六千二百为益积之法与上次法相乘得一十〇亿六千三百〇八万六千为益积之实添入余实共三十一亿九千八百六十九万二千四百为通实 倍初商加次商得二百三十 以乘从一廉得四千二百五十四万〇八百为益从并入从方共九千五百九十九万四千二百四十为下法 与上次法相乘除实二十八亿七千九百八十二万七千二百尚余三亿一千八百八十六万五千二百为三商之实 二因上廉得七百二十万 三因下廉得二百一十六万 四因隅法得二十一万六千并入方法共一千七百五十七万六千为方法 并初次商自之又六因得一十〇万一千四百以隅算因之得二十〇万二千八百为上廉

并初次商四之得五百二十以隅因得一千〇四十为下廉 三商得六 置一于左上为法 倍初次商加三商得二百六十六 并初次商加三商得一百三十六 相乘得三万六千一百七十六又以初次商并自之得一万六千九百加之共五万三千〇七十六以乘从二益廉得三千〇六十七万七千九百二十八为益廉之实 置一乘上廉得一百二十一万六千八百 置一自之以乘下廉得三万七千四百四十相并得一百二十五万四千二百四十为廉法 置一自乘再乘得二百一十六 以隅因之得四百三十二为隅法并方法廉法隅法共一千八百八十三万〇六百七十二为益隅之实

并益廉之实共四千九百五十〇万八千六百为益积之法

与上法相乘得二亿九千七百〇五万一千六百为益积  
添入余实共六亿一千五百九十一万六千八百为通实 倍初次商加三商得二百六十六  
以乘从一廉四千九百一十九万九千三百六十为益从 并从方共一亿〇二百六十五万二  
千八百为下法与上法六相乘除实尽得一百三十六为皇极勾此法以二廉与隅添积以第  
一廉益从为法

又为带从负隅以廉隅减从开三乘方法

其法曰以八十五亿五千二百五十五万〇四百为正实  
以五千三百四十五万三千四百四十为从方  
以一十八万四千九百六十为从一廉以五百七十八为从二减廉 二为隅算 约

初商得一百 置一于左上为法  
置一自之得一万以乘从二廉得五百七十八万为减廉置一自乘再乘  
又以隅因得二百万为隅法 并减廉隅法得七百七十八万为减从  
置一乘从一廉得一千八百四十九万六千为益从 以益从加入原从得七千一百九十四万  
九千四百四十以减从减之余六千四百一十六万九千四百

四十为下法 与上法相乘除实六十四亿一千六百九十四万四千  
余实二十一亿三千五百六十〇万六千四百为次商之实 四因隅法得八百万为方法  
初商自之六因又以隅因之得一十二万为上廉 初商四之隅因得八百为下廉  
约次商得三十置一于左上为法 倍初商加次商得二百三十 并初次商得一百三十相因得  
二万九千九百又加初商自乘一万共三万九千九百以乘从二廉得二千三百〇六万二千  
二百为减廉 置一乘上廉得三百六十万 置一自之以乘下廉得七十二万  
置一自乘再乘隅因得五万四千为隅法 并方廉隅共一千二百三十七万四千为减隅  
并减廉减隅共三千五百四十三万六千二百为减从 倍初加次商得二百三十以乘从一廉  
得四千二百五十四万〇八百为益从以加原从得九千五百九十九万四千二百四十以减  
从减之余六千〇五十五万八千〇四十为下法  
与上法相乘除实一十八亿一千六百七十四万一千二百  
余实三亿一千八百八十六万五千二百为三商之实 二因上廉得七百二十万三因下廉得  
二百一十六万四因隅法得二十一万六千并入方法共一千

七百五十七万六千为方法  
初次商并自之六因又以隅算因之得二十〇万二千八百为上廉  
初次商并四之隅因得一千〇四十为下廉约三商得六置一于左次为上法 倍初次商

加三商得二百六十六 并初次三商共一百三十六相因得三万六千一百七十六又加初次  
商相并自之一万六千九百共五万三千〇七十六以乘从二廉得三千〇六十七万七千九  
百二十八为减廉 置一乘上廉得一百二十一万六千八百 置一自之以乘下廉得三万七千

四百四十置一自乘再乘以隅因得四百三十二为隅法并方廉隅共一千八百八十三万〇六百七十

二为减隅 减廉减隅相和得四千九百五十〇万八千六百为减从倍初次加三商得二百六十六以乘从一廉得四千九百一十九万九千三百六十为益从以加原从得一亿〇二百六十五万二千八百以减从减之余五千三百一十四万四千二百为下法与上法相乘除实尽此法以第一廉为益从第二廉与隅为减从以从为法

后凡如此类者俱仿此

圆城南门外往东有树甲从城外西北隅东行三百二十步望树与城参直复斜行二百七十二步至树下问城径

释曰此以通勾黄长 立法测望南门外往东七十二步有树明勾也甲东行通勾也斜行至树下地之月黄长 也

术曰二行相减余四十八为差 倍差倍东行相乘得六万一千四百四十为实 倍差倍东行步相并得七百三十六为益从 二为隅法 作负隅减从翻法开平方法除之得全径

负隅减从翻法开平方法见三卷通勾□股条下前以半径此以全径推广即是

丙出南门东行乙出东门南行各不知步数而立甲从城外西北干隅东行三百二十步望乙丙俱与城相参直既而乙欲就丙乃斜行一百〇二步相防问城径

释曰此以通勾太虚 立法测望丙出南门东行七十二为明勾乙出东门南行三十步为□股甲东行通勾也乙斜行太虚 也以此勾 立法

术曰甲东行自之得一十〇万二千四百为东行算倍斜行乘之得二千〇八十八万九千六百为立

方实 倍斜行乘东行得数又加倍东行算得二十七万〇〇八十为从方四之东行得一千二百八十为益廉 四为隅法 作带从负隅以廉添积开立方除之得半径

带从负隅以廉添积开立方曰置所得立方实于左 以从方益廉隅算约之 初商一百置一于左上为法 置一乘益廉得一十二万八千与上法相乘得一千二百八十万为益实 添入积内得三千三百六十八万九千六百为通实 置一自之又以隅算因之得四万为隅法 并从方共三十一万〇〇八十为下法与上法相乘除实三千一百〇〇万八千余实二百六

十八万一千六百为次实 二因乘过益廉得二十五万六千为益廉  
三因隅法得一十二万为方法 三因初商得三百为廉法 次商二十 置一于左上为法 置一  
乘原益廉得二万五千六百并入乘过益廉得二十八万一千六百与上法相乘得五百六十三  
万二千为益实 添入次实共八百三十一万三千六百为通实  
置一乘廉法得六千隅因得二万四千 置一自之隅因得一千六百为隅法 并方廉隅共一十四  
万五千六百带从方共四十一万五千六百八十为下法与上法相乘除实尽

后凡言带从负隅以廉添积开立方法俱仿此

又为带从廉半翻法减从负隅开立方法

法曰初商一百 置一于左上为法  
置一乘从廉得一十二万八千以减从方余一十四万二千〇八十 置一自之隅因得四万为  
隅法并减余从方共一十八万二千〇八十为下法与上法相乘除实一千八百二十〇万八  
千余实二百六十八万一千六百为次商之实 二因从廉得二十五万六千  
三因隅法得一十二万为方法 三因初商得三百为廉法 约次商得二十  
置一于左次为上法 置一乘从廉得二万五千六百并入前二因从廉得二十八万一千六百  
以减从方不及反减从方二十七万〇〇八十余一万一千五百二十为负从  
置一乘廉法以隅因得二万四千 置一自之隅因得一千六百为隅法并方廉隅共一十四万  
五千六百反减负从余一十三万四千〇八十为下法与上法相乘除实尽后凡如此类者俱  
仿此

又术曰斜行乘东行筭半之得五百二十二万二千四百为实  
斜行乘东行如东行筭半之得六万七千五百二十为从方  
东行三百二十为从廉如前法求之得半径

不用隅算 添积减从随意

又曰四之斜行以乘东行筭得四千一百七十七万九千二百为正实  
倍斜行乘东行加二之东行筭得二十七万〇〇八十为从方 倍东行得六百四十为从廉  
如前法开之得全径二百四十 添积减从俱同

乙出城东门上南不知步数而立甲从城外西北干隅东行三百二十步望乙与城相叅直复  
斜行一百七十步与乙相防问城径

释曰此以通勾小差 立法测望甲东行通勾也斜行小差 也

术曰二行相减余一百五十为差自之得二万二千五百以乘东行得七百二十万为实  
倍差以乘东行得九万六千为从方 倍差得三百为隅算 作负隅减从开平方法除之得半径

负隅减从开平方法见二卷【通勾□勾条】

又术倍东行筭得二十三万四千八百 倍二行相乘数得一十〇万八千八百  
相减余九万六千为实 倍东行得六百四十为从作减从开平方法除之得全径二百四十

减从开平方法曰列实于左从于右 约初商得二百置一于左上为法 置一为隅法以减从方  
余四百四十为下法与上法相乘除实八万八千余八千为次商之实余从内再减二百余二  
百四十为从 次商四十 置一于左上为法  
置一为隅法以减从方余二百为下法与上法相乘除实尽

法见二卷底勾□勾条下因从有重位故重出

圆城南门外直南不知步数有槐树一株南门外东行不知步数有柳树一株槐柳斜相距一  
百五十三步甲从城外西北隅东行三百二十步望槐柳与城相参直问城径

释曰此以通勾明 立法测望二树斜相距明 也甲东行通勾也

术曰通勾自之得一十〇万二千四百为通勾筭二行相乘得四万八千九百六十 又以二数  
相乘得五十〇亿一千三百五十〇万四千为三乘方实明 乘通勾筭三之得四千七百〇  
〇万一千六百为从方 倍二行相乘数以减通勾筭余四千四百八十为第一廉  
倍通勾得六百四十为第二益廉二步为隅法  
作带从负隅以二廉减从方开三乘方法除之得半径

带上廉负隅以下廉减从开三乘方法曰置所得三乘方实以防隅从方约之初商一百  
置一于左上为法 置一自之以乘从二廉得六百四十万为减廉以减从方  
余四千〇六十〇万一千六百为从方 置一乘第一廉得四十四万八千为益廉  
置一自乘再乘得一百万又以隅因之得二百万为隅法 并从方益廉隅法共四千三百〇四  
万九千六百为下法与上法相乘除实四十三亿〇四百九十六万  
余实七亿〇八百五十四万四千为次商之实 四因隅法得八百万为方法  
初商自之六因又以隅法因之得一十二万为上廉 初商四之隅因得八百为下廉  
约次商得二十 置一于左上为法 倍初商加次商得二百二十以乘从二廉得一十四万〇八  
百并初次商得一百二十因之得一千六百八十九万六千为减廉  
以减余从余二千三百七十〇万五千六百为从方 倍初商加次商得二百二十以乘第一廉  
得九十八万五千六百为益廉置一乘上廉得二百四十万 置一自之以乘下廉得三十二万  
置一自乘再乘又以隅因之得一万六千为隅法  
并方法从方廉益上下廉隅法共三千五百四十二万七千二百为下法与上法相乘除实尽

丙出东门南行乙出东门直行各不知步数而立甲从城外西北干隅东行三百二十步回望  
乙丙与城相参直既而乙欲就丙乃斜行三十四步相防问城径释曰此以通勾□ 立法测

望甲东行通勾也乙斜行三十四步就丙□ 也

术曰通勾自之得一十〇万二千四百为通勾筭又以通勾增乘得三千二百七十六万八千倍□ 乘通勾筭得六百九十六万三千二百

二数相减余二千五百八十〇万四千八百为立方实

□ 乘通勾得一万〇八百八十以减二之通勾筭得一十九万三千九百二十为从方

通勾加五得四百八十为益廉 五分为隅法 作带从负隅以廉添积开立方除之得全径

带从负隅以廉添积开立方曰置所得立方实及从方益廉 约初商得二百

置一于左上为法置一乘益廉得九万六千与上法相乘得一千

九百二十万为益实添入积内得四千五百〇〇万四千八百为实 置一自之得四万

以隅算五分因之得二万为隅法 并从方共二十一万三千九百二十为下法与上法相乘除

实四千二百七十八万四千余实二百二十二万〇八百倍益廉得一十九万二千〇三因隅

法得六万为方法 三因初商得六百以隅因得三百为廉法约商次位得四十

置一于左上为法 置一

乘原益廉得一万九千二百 并入倍廉得二十一万一千二百与上法四十相乘得八百四十

四万八千为益实加入余实得一千〇六十六万八千八百为实 置一乘廉法得一万二千

置一自之隅因得八百为隅法

并方法从方廉隅共二十六万六千七百二十为下法与上法相乘除实尽

此法已见前通勾太虚 条下因隅 不同故又重出

又为带从以廉减从负隅开立方方法

其法曰初商二百 置一于左上为法

置一乘从廉得九万六千以减从方余九万七千九百二十为从

置一自之隅因得二万为隅法

并从方共一十一万七千九百二十为下法与上法相乘除实二千三百五十八万四千

余实二百二十二万〇八百 从方内再减从廉九万六千余一千九百二十为从方

三因隅法得六万为方法 三因初商隅因得三百为廉法 次商四十 置一于左上为法

置一乘从廉得一万九千二百 以减余从不及减于从廉内反减余从一千九百二十余一万

七千二百八十为负从置一乘廉法得一万二千 置一自之隅因得八百为隅法并方廉隅共

七万二千八百反减负从余五万五千五百二十为下法与上法相乘除实尽

又术斜步乘东行筭得三百四十八万一千六百为立方实斜步乘东行以减半东行筭得四

万〇三百二十为从方 半步为隅法

作负隅带从开立方除之得勾圆差八十步以减通勾即半径

负隅带从开立方见三卷【通勾明股条】

东门外不知步数有树甲从城外西北干隅东行三百二十步见之复斜行一百三十六步至树下问城径释曰此以通勾下平 立法测望甲东行通勾也斜行至树下乃川之地下平也

术曰二行相减余一百八十四为差 倍差减东行以其余乘东行得一万五千三百六十为实 倍差得三百六十八为从方 二为隅法作减从负隅翻法开平方除之得半径

减从负隅翻法开平方见三卷【通勾□股条下】

底勾与别 测望二

乙从城外西北干隅南行不知步数而立甲出北门东行二百步见之复斜行六百八十步与乙防

释曰此以底勾通 测望甲出北门东行二百步底勾也斜行六百八十步通 也

术曰二行相减余四百八十曰差 相并得八百八十曰和  
差和相乘得四十二万二千四百减去差筭余一十九万二千为实  
差和相并得一千三百六十为从 二为隅 作带从负隅开平方除之得半径

带从负隅开平方曰置实于左从于右约初商得一百 置一于左上为法  
置一乘隅算得二百为隅法 并从方共一千五百六十为下法与上法相乘除实一十五万六千余实三万六千倍隅法得四百为廉法 约次商二十  
置一于左上为法置一乘隅算得四十为隅法  
并从方廉隅共一千八百为下法与上法相乘除实尽后凡言带从负隅开平方者俱仿此

又术以差筭二十三万〇四百为实以东行步减差余二百八十为从方 作带从开平方除之得三百六十为通勾 较以较减 即通勾以通勾 求容圆法求之得城径

此法以半勾全 求股以求 和较

勾 求容圆见一卷

南门外不知步数有塔一座东门外往南不知步数有树甲出北门东行二百步望树与塔俱与城相叅直及量树斜距塔二百五十五步

释曰此以底勾下高 立法测望出北门东行二百底勾也塔距树即日之山下高 也

术曰底勾筭与下高 相乘得一千〇二十万为立方实 以底勾筭四万为从方 高 为从廉 作带从方廉开立方除之得半径

带从方廉开立方曰置实于左以从方从廉约之初商一百 置一于左上为法 置一乘从廉

得二万五千五百 置一自之得一万为隅法并从方从廉隅共七万五千五百为下法与上法 相乘除实七百五十五万 余实二百六十五万二因从廉得五万一千 三因隅法得三万

相并得八万一千为方法 三因初商得三百带从廉得五百五十五为廉法 次商二十 置一于左上为法 置一乘廉法得一万一千一百 置一自之得四百为隅法 并方法从方廉隅 共一十三万二千五百为下法与上法相乘除实尽后凡言带从方廉开立方者俱仿此

南门外不知步数有树乙从南门东行亦不知步数而立甲出北门东行二百步望树与乙与 城相叅乙复斜行一百五十三步至树下与甲相望问城径释曰此以底勾明 立法测望甲 出北门东行底勾也乙斜行至树下明 也

术曰半底勾乘明 得一万五千三百为实二行相并半之得一百七十六步半为从方半为 隅算 作带从负隅开平方法除之得七十二为明勾

带从负隅开平方法见前底勾通股条

求城径以明勾乘底勾平方开之得半径

又曰勾 求股以明勾股求容圆法求之得全径

东门外往南有树乙出东门直行不知步数而立甲出北门东行二百步望乙与树俱与城相 叅直乙遂斜行三十四步至树下

释曰此以底勾□ 立法测望甲出北门东行底勾也乙斜行至树下□ 也

术曰底勾减二□ 余一百三十二以底勾乘之得二万六千四百  
又以□ 筭一千一百五十六乘之得三千〇五十一万八千四百为三乘方实  
倍底勾以□ 筭乘之得四十六万二千四百为从方底勾减□  
余自之得二万七千五百五十六

为从一廉底勾减□ 余倍之得三百三十二为从二廉 作带从方上廉以下廉减从开三乘 方法除之得□股三十求城径以□勾股求容圆法求之带从方廉以下廉减从开三乘方曰 约初商得三十 置一于左上为法 置一自之得九百以乘从二廉得二十九万八千八百为减 廉以减从方余一十六万三千六百为从方

置一乘第一廉得八十二万六千六百八十为益廉 置一自乘再乘得二万七千为隅法  
并从方益廉隅法共一百〇一万七千二百八十为下法与上法相乘除实尽得三十为□股

后凡如此类者俱仿此

乙出南门东行不知步数而立甲出北门东行二百步见之乃斜行二百七十二步与乙相防

释曰此以底勾黄长 立法测望东行底勾也斜行黄长 也

术曰二行相减余七十二为差以乘甲东行得半径筭四之即全径筭各以平方开之

乙出东门南行不知步数而立甲出北门东行二百步见之斜行一百七十步与乙防

释曰此以底勾小差 立法测望乙出东门行三十步乃东之山甲出北门东行底勾也斜行  
与乙防乃山之地小差 也

术曰以二行差三十乘甲东行得六千为平实以斜行一百七十为从方  
作减从翻法开平方法除之得半径

减从翻法开平方法见二卷及三卷底勾□股条

乙出东门东行不知步数而立甲出北门东行二百步望乙与城相叅直乃斜行一百三十六  
步与乙防释曰此以底勾下平 立法测望甲东行底勾也斜行与乙防下平 也

术曰倍二行差以减东行步余七十二以乘东行得半径筭倍平 减底勾以底勾乘之亦同

大差勾与别 测望三

乙从城外东北艮隅东行不知步数而立甲从城外西南坤隅东行一百九十二步望乙与城  
角相叅直复斜行二百七十二步与乙防

释曰此以大差勾黄长 立法测望甲从坤隅东行为坤之月大差勾也斜行与乙防乃月之  
地黄长 也

术曰倍大差勾减黄长 余一百一十二为倍勾减 差自之得一万二千五百四十四  
黄长 自之得七万三千九百八十四 相减余六万一千四百四十为平实  
以倍勾减 差四之得四百四十八为从 八为益隅 作负隅减法开平方法除之得半径

负隅以从减法开平方曰置实于左以从约之初商一百 置一于左上为法 置一乘隅法得八

百以減去从方四百四十八余三百五十二为下法与上法相乘除实三万五千二百  
余实二万六千二百四十 倍隅法得一千六百为廉法次商二十 置一于左上为法  
置一乘隅法得一百六十 并入廉法共一千七百六十減去从方四百四十八余一千三百一  
十二为下法与上法相乘除实尽

后凡言负隅以从減法开平方法者仿此

又为以从添积负隅开平方法详见八卷皇极 和和与太虚勾股较条下

明勾与别 测望四

乙出东门不知步数而立甲出南门东行七十二步见之又斜行一百三十六步就乙

释曰此以明勾平 测望甲出南门东行七十二步明勾也斜行就乙乃月之川下平 也

术曰斜行自之得一万八千四百九十六为平 筭二行相減余六十四自之得四千〇九十六为差筭即平勾筭以減 筭余为平股筭开之得股平股即圆半径也

乙出东门南行不知步数而立甲出南门往东七十二步见乃斜行一百〇二步与乙防问城径

释曰此以明勾太虚 立法测望甲出南门东行明勾也斜行就乙太虚 也

术曰二行相減余三十为差斜行自之为斜筭 倍差乘东行又倍之为八千六百四十以減斜  
筭余一千七百六十四平方开之得四十二为较 倍差乘东行得四千三百二十为实  
较为从方 平方开之得四十八为虚勾 加较为股 并 为 和和即城径

测圆海镜分类释术卷四

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷五

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

通股与别 测望一

圆城乙出东门东行不知步数而立甲从城外西北干隅南行六百步见之复斜行五百四十四步与乙相防

释曰此以通股边 立法测望甲从干隅南行六百步通股也斜行乃天之川边 也

术曰二行相减余五十六为差

差乘南行得三万三千六百又以半南行乘之得一千〇〇八万为立方实

半南行以乘南行得一十八万与差乘南行相并得二十一万三千六百为从方

倍南行得一千二百为从廉作带从廉减从方翻法开立方除之得半径

带从廉减从翻法开立方曰置所得实于左以从方从廉约之初商一百 置一于左上为法  
置一乘从廉得一十二万以减从方余九万三千六百为从

置一自之得一万为隅法并从方共一十〇万三千六百为下法

与上法相乘应除实一千〇三十六万实不满法反除实一千〇〇八万余二十八万为负积  
倍从廉得二十四万三因隅法得三万为方法 三因初商得三百为廉法 约次商二十

置一于左上为法 置一乘从廉得二万四千并入倍廉共二十六万四千以减从方不及反减  
从方二十一万三千六百余五万 四百为负从 置一乘廉法得六十

置一自之得四百为隅法

并方廉隅共三万六千四百以减负从余一万四千为下法与上法相乘除实尽

此术改为以从廉添积开立方亦可后凡言带从廉减从方翻法开立方者俱仿此

出城东门外往南有树甲从西北干隅南行六百步见树斜行五百一十步至树下问城径

释曰此以通股黄广 测望南行通股也斜行乃天之山黄广 也

术曰二行相减余九十为差倍差以乘倍南行得二十一万六千为实

差并南行倍之得一千三百八十为从二为隅算 作减从负隅开平方法除之得全径

减从负隅开平方法见二卷通勾□勾条

又曰倍差乘南行得一十〇万八千为实  
差并南行共六百九十为从方作减从开平方法除之得全径不用隅算

减从开平方法见二卷底勾□勾条

出城南门外往东不知步数有树甲从城外西北干隅南行六百步望树与城相叅直乃斜行四百〇八步至树下问城径

释曰此以通股大差 立法测望南行通股也斜行乃天之月大差 也

术曰南行自之得三十六万为南行筭两行相乘得二十四万四千八百倍之内减南行筭余一十二万九千六百为实 倍南行得一千二百为从作减从开平方法除之得半径

减从开平方法见二卷【底勾□勾条】

又术两行相乘得二十四万四千八百以减南行筭余一十一万五千二百为实 二为隅算作负隅开平方法除之得全径

负隅开平方法见一卷【底勾底 条下】

圆城南门外不知步数有树甲从城外西北干隅南行六百步望树与城叅直斜行二百五十五步至树下问城径

释曰此以通股上高 立法测望甲南行为通股斜行为天之日上高 也

术曰二行相减余三百四十五为差倍之减甲南行余九十以乘南行得五万四千为实以倍差六百九十为从方 以二为隅算 作负隅减从开平方法除之得半径

负隅减从开平方法见二卷【通勾□勾条】

圆城南门外不知步数有槐一株东门外不知步数有柳一株有人从城外西北隅南行六百步望二树与城东南角相叅直其槐柳斜相距二百八十九步问城径

释曰此以通股皇极 立法测望南行为通股二树斜相距步即皇极 日之川也

术曰南行步与二树相距步相乘又自之得三百〇〇亿六千七百五十六万为三乘方实  
通股乘皇极 筭倍之得一亿〇〇二十二万五千二百为从方  
通股皇极 相乘倍之得三十四万六千八百为从一廉 倍皇极 得五百七十八为从二廉  
二为隅算 作带从负隅以廉隅添积开三乘方法除之得二百五十五为皇极股

求城径以皇极股 求皇极勾得一百三十六 勾股相乘倍为实以 除之得容圆全径

带从负隅以廉隅添积开三乘方曰置所得三乘方实从方从廉隅算约之 初商二百  
置一于左上为法 置一乘从一廉得六千九百三十六万为益从加从方共一亿六千九百五  
十八万五千二百为下法 置一自之以乘从二廉得二千三百一十二万为益隅  
置一自乘再乘以隅筭因之得一千六百万为隅法 并益隅共三千九百一十二万为益积之  
法以初商因之得七十八亿二千四百万为益实添入原积得三百七十八亿九千一百五十  
六万为通实以下法上法相乘除实三百三十九亿一千七百〇四万

余三十九亿七千四百五十二万为次商之实

二因益从得一亿三千八百七十二万为益从方

三因益隅得六千九百三十六万为益隅之方

三之初商乘从二廉得三十四万六千八百为益隅之廉 四因隅法得六千四百万为方法

初商自之六因又隅因之得四十八万为上廉 初商四之隅因得一千六百为下廉

约次商得五十置一于左上为法 置一乘从廉得一千七百三十六万为益从廉并益从方共  
一亿五千六百〇六万为益从之实加入从方共二亿五千六百二十八万五千二百为下法  
置一乘益隅之廉得一千七百三十四万

置一自之以乘从二廉得一百四十四万五千为益隅之隅

并益隅方廉隅共八千八百一十四万五千为益隅之实 置一乘上廉得二千四百万

置一自之以乘下廉得四百万 置一自乘再乘隅因得二十五万为隅法 并方上下廉隅法共  
九千二百二十五加益隅之实共一亿八千〇三十九万五千为益积之法以次商乘之得九  
十〇亿一千九百七十五万为益实 添入余积共一百二十九亿九千四百二十七万为通实  
以下法与上法相乘除实一百二十八亿一千四百二十六万余一亿八千〇〇一万为二商  
之实 二因益从廉得三千四百六十八万并入益从方得一亿七千三百四十万为益从方  
二因益隅之廉得三千四百六十八万三因益隅之隅得四百三十三万五千俱并入

益隅方得一亿〇八百三十七万五千为益隅方并初次商三之以乘从二廉得四十三万三  
千

五百为益隅之廉 二因上廉得四千八百万三因下廉得一千二百万四因隅法得一百万并  
入方法共一亿二千五百万为方法 并初次商自之六因又隅因之得七十五万为上廉  
并初次商四之隅因得二千为下廉 约三商得五 置一于左上为法 置一乘从一廉得一百  
七十三万四千为益从廉并益从方得一亿七千五百一十三万四千为益从之实  
加入从方共二亿七千五百三十五万九千二百为下法  
置一乘益隅之廉得二百一十六万七千五百 置一自之以乘从二廉得一万四千四百五十  
为益隅之隅并益隅方廉隅共一亿一千〇五十五万六千

九百五十为益隅之实 置一乘上廉得三百七十五万 置一自之以乘下廉得五万

置一自乘再乘隅因得二百五十为隅法

并方上下廉隅共一亿二千八百八十〇万〇二百五十 加益隅之实得二亿三千九百三十

五万七千二百为益积之法以三商因之得一十一亿九千六百七十八万六千为益实  
添入余积得一十三亿七千六百七十九万六千为通实 下法与上法相乘除尽

又为以二廉隅减一廉从方开三乘方其法曰初商二百 置一于左上为法 置一乘从一廉得  
六千九百三十六万为益从方并从方共一亿六千九百五十八万五千二百为从 置一自之  
以乘从二廉得二千三百一十二万为益隅之实置一自乘再乘隅因得一千六百万为隅法  
加益隅之实得三千九百一十二万为减实 以减从余一亿三千〇四十六万五千二百为下  
法与上法相乘除实二百六十〇亿九千三百〇四万 余三十九亿七千四百五十二万为次  
商之实二因益从之实得一亿三千八百七十二万为益从方 三因益隅之实得九千六百三  
十六万为益隅之方三之初商以乘从二廉得三十四万六千八百为益隅之廉  
初商自之六因又隅因得四十八万为上廉 初商四之隅因得一千六百为下廉 次商五十  
置一于左上为法 置一乘从一廉得一千七百三十四万为益从之廉并益从方得一亿五千  
六百〇六万为益从之实加入从方共二亿五千六百二十八万五千二百为从置一乘益隅  
之廉得一千七百三十四万置一自之以乘从二廉得一百四十四万五千为益隅之隅  
并益隅方廉隅共八千八百一十四万五千为益隅之实 置一乘上廉得二千四百万  
置一自之以乘下廉得四百万 置一自乘再乘隅因得二十五万为隅法  
并方廉隅得九千一百二十五万加益隅之实得一亿八千〇三十九万五千为减实 以减从  
余七千五百八十九万〇二百为下法与上法相乘除实三十七亿九千四百五十一万余一  
亿八千〇〇一万为三商之实

二因益从方廉得三千四百六十八万并入益从方得一亿七千三百四十万为益从方 二因  
益隅之廉得三千四百六十八万三因益隅之隅得四百三十三万五千俱并入益隅之方得  
一亿〇八百三十七万五千为益隅之方  
并初次商三之以乘从二廉得四十三万三千五百为益隅之廉 二因上廉得四千八百万三  
因下廉得一千二百万四因隅法得一百万并入方法共一亿二千五百万为方法  
并初次商自之十二因得七十五万为上廉 并初次商八因得二千为下廉三商得五  
置一于左上为法 置一乘从一

廉得一百七十三万四千为益从廉并益从方得一亿七千五百一十三万四千为益从之实  
加入从方共二亿七千五百三十五万九千二百为从  
置一乘益隅之廉得二百一十六万七千五百  
置一自之以乘从二廉得一万四千四百五十为益隅之隅  
并益隅方廉隅共一亿一千〇五十五万六千九百五十为益隅之实  
置一乘上廉得三百七十五万 置一自之以乘下廉得五万  
置一自乘再乘隅因得二百五十为隅法并方廉隅共一亿二千八百八〇万〇二百五

十 加益隅之实得二亿三千九百三十五万七千二百为减实  
以减从余三千六百〇〇二千为下法与上法相乘除实尽

右二法已见四卷通勾皇极 下因其头绪太繁故重出以便学者

丙出南门南行乙出南门东行各不知步数而立甲从城外西北干隅南行六百步望乙丙悉与城相参直既而丙欲就乙乃斜行一百五十三步相防问城径释曰此以通股明 立法测望丙出南门而南为明股乙出南门而东为明勾丙之斜行就乙则明 也甲南行六百通股也

术曰通股自之得三十六万为通股筭又以通股乘之得二亿一千六百万  
明 乘通股筭倍之得一亿一千〇一十六万 二数相减余一亿〇五百八十四万为立方实  
倍通股筭得七十二万 明 通股相乘倍之得一十八万三千六百  
二数相减余五十三万六千四百为从方 通股六之得三千六百为从廉 六为隅筭  
作带从廉负隅以隅减从开立方除之得半径

带从廉负隅以隅减从开立方曰置所得立实以从方廉约之初商一百  
置一于左上为法置一乘从廉得三十六万 置一自之又以隅因之得六万为隅法  
以减从方余四十七万六千四百 并从廉共八十三万六千四百为下法与上法相乘除实八  
千三百六十四万余实二千二百二十万 倍从廉得七十二万 三因隅法得一十八万为方法  
三因初商得三百以隅因之得一千八百为廉法 次商二十 置一于左上为法  
置一乘从廉得七万二千加入倍廉得七十九万二千 置一自之又隅因得二千四百为隅法  
置一乘廉法得三万六千 并方法廉隅共二十一万八千四百以减原从方余三十一万八千  
并入从廉共一百一十一万为下法与上法相乘除实尽

又为带从方廉负隅以隅添积开立方

其法曰初商一百 置一于左上为法 置一自之以隅因得六万与上法相乘得六百万为益实  
添入积内共一亿一千一百八十四万为实 置一乘从廉得三十六万并从方共八十九万六  
千四百为下法与上法相乘除实八千九百六十四万 余实二千二百二十万  
三因隅法得一十八万为方法 三因初商以隅因得一千八百为廉法 次商二十  
置一于左次为上法 置一乘廉法得三万六千 置一自之隅因得二千四百为隅法 并方廉  
隅共二十一万八千四百与上法相乘得四百三十六万八千为益实添入余积共二千六百  
五十六万八千为实 倍初商加次商得二百二十以乘从廉得七十九万二千并从方共一百  
三十二万八千四百为下法与上法相乘除实尽

后凡言带从廉负隅以隅减从开立方俱仿此或减从或添积随意

又术通股自之得三十六万为通股筭又以斜行乘之得五千五百〇八万为立方实  
通股明 相乘得九万一千八百与半通股筭相减余八万八千二百为从方 五分为隅法 作  
带从负隅开立方除之得三百六十为股圆差以减通股得城径带从方负隅开立方曰置  
实于左从于右约初商得三百 置一于左上为法

置一自之得九万以隅算五分因得四万五千为隅法 并从方共一十三万三千二百为下法与上法相乘除实三千九百九十六万余实一千五百一十二万 三因隅法得一十三万五千 并从方共二十二万三千二百为方法 三因初商得九百隅因得四百五十为廉法 次商六十置一于左上为法置一乘廉法得二万七千

置一自之隅因得一千八百为隅法并方廉隅共二十五万二千为下法与上法相乘除实尽

后凡言带从方负隅开立方法者俱仿此

丙出南门东行乙出东门南行各不知步数而立甲从城外西北干隅南行六百步望乙丙与城相叅直既而乙欲就内乃斜行一百〇二步相防问城径释曰此以通股太虚 立法测望甲南行通股也丙斜行一百〇二步就乙太虚 也

术曰南行自之得三十六万为通股筭以斜步乘之得三千六百七十二万倍之得七千三百四十四万为立方实 倍南行乘斜行得一十二万二千四百倍南行筭得七十二万 二数相并得八十四万

二千四百为从方 四之南行得二千四百为益廉四步为隅算  
作带从负隅以从廉减从方开立

方法除之得半径

带从负隅以廉减从方开立方法见四卷通勾□ 条下

又为带从负隅以廉添积开立方法

法见四卷通勾太虚 条下

又术通股筭乘太虚 倍之得七千三百四十四万为立实 通股虚 相乘得六万一千二百加通股筭得四十二万一千二百为从方 以通股六百为益廉 五分为隅算  
作带从负隅以廉减从开立方法除之得全径

法与前同或减从或添积随意

东门外往南不知步数有石柱一个乙出东门直行不知步数而立甲从城外西北干隅南行六百步望石柱与乙与城相叅直乙乃斜行三十四步至石柱下问城径

释曰此以通股□ 立法测望甲南行通股也乙斜行□ 也

术曰通股□ 相乘得二万〇四百

又以通股筭三十六万乘之得七十三亿四千四百万为三乘方实  
□ 乘通股筭三之得三千六百七十二万为从方  
通股筭内减去两个通股□ 相乘之数余三十一万九千二百为从一廉  
倍通股得一千二百为第二廉 二为隅算  
作带从方廉负隅以二廉减从开三乘方法除之得半径

带从方廉负隅以二廉减从开三乘方曰置所得三乘方实以从方廉隅算约之 初商一百  
置一于左上为法  
置一自之以乘二廉得一千二百万为减廉以减从方余二千四百七十二万为从方  
置一乘从一廉得三千一百九十二万为益廉  
置一自乘再乘又以隅法因之得二百万为隅法  
并从方益廉隅法得五千八百六十四万为下法与上法相乘除实五十八亿六千四百万  
余实一十四亿八千万 四因隅法得八百万为方法  
初商自之六因又以隅法因之得一十二万为上廉 初商四之又以隅因之得八百为下廉  
约次商得二十 置一于左次为上法倍初商加次商得二百二十以乘二廉得二十六万四千  
又并初次商得一百二十因之得三千一百六十八万为减廉以减余从不及减反减余从二  
千四百七十二万 余六百九十六万为负从倍初商加次商为二百二十以乘从一廉得七

千○二十二万四千为益廉 置一乘上廉得二百四十万 置一自之以乘下廉得三十二万置  
一自乘再乘又以隅因之得一万六千为隅法并方法益廉上下廉隅法共八千○九十六万  
减去负从六百九十六万余七千四百万为下法与上法相乘除实尽

此术已见四卷通勾明 条下因后有翻减从不同故重出

又为带从方负隅以二廉添积开三乘方

如前约初商一百 置一于左上为法 置一自之以乘从二廉得一千二百万  
与上法相乘得一十二亿为益积添入原积共八十五亿四千四百万为实  
置一乘从一廉得三千一百九十二万为益廉  
置一自乘再乘又以隅算因之得二百万为隅法  
并从方益廉隅法共七千○六十四万为下法与上法相乘除实七十○亿六千四百万  
余实一十四亿八千万倍益廉得六千三百八十四万 四因隅法得八百万为方法  
初商自之六因又隅因得一十二万为上廉 初商四之又隅因得八百为下廉  
约次商得二十置一于左次为上法 倍初商加次商为二百二十并初次商得一百二十相因  
得二万六千四百又加初商自之一万共三万六千四百以乘从二廉得四千三百六十八万  
与上法相乘得八亿七千三百六十万为益实添入余积共二十三亿五千三百六十万为实  
置一乘从一廉得六百三十八万四千并倍益廉共七千○二十二万四千置一乘上廉得二  
百四十万 置一自之以乘

下廉得三十二万 置一自乘再乘以乘隅算得一万六千为隅法并方法从方益廉上下廉隅法共一亿一千七百六十八万为下法与上法相乘除实尽

又术曰半通股筭以乘通股筭得六百四十八亿为三乘方实 通股自乘再乘得二亿一千六百万□ 乘通股筭得一千二百二十四万倍得二千四百四十八万

二数相并得二亿四千〇四十八万为从方

□ 乘通股倍之为四万〇八百以减通股筭余三十一万九千二百为从一廉

以通股六百为从二廉 半步为隅算

作带从廉负隅减从以二廉益从开三乘方法除之得三百六十为股圆差以减通股即圆径

带一廉负隅减从以二廉益从开三乘方曰置所得三乘方实以从方廉隅约之 初商三百 置一于左上为法 置一乘从一廉得九千五百七十六万为益隅之廉 置一自乘再乘以隅算 半步因得一千三百五十万为隅法算并益隅之廉共一亿〇九百二十六万以减从方余一亿三千一百二十二万为从 置一自之得九万以乘从二廉得五千四百万为益从 并入余从共一亿八千五百二十二万为下法与上法三百相乘除实五百五十五亿六千六百万 余实九十二亿三千四百万 倍益隅之廉得一亿九千一百五十二万

四因隅法得五千四百万为方法

初商自之六因又以隅算因之得二十七万为上廉初商四之又以隅算因之得六百为下廉约

次商得六十 置一于左次为上法 置一乘从一廉得一千九百一十五万二千 并入倍益隅之廉得二亿一千〇六十七万二千为益廉置一乘上廉得一千六百二十万 置一自之以乘下廉得二百一十六万 置一自乘再乘又以隅因之得一十〇万八千 并方法廉隅共七千二百四十六万八千加益廉得二亿八千三百一十四万以减原从不及翻减从方二亿四千〇四十八万余四千二百六十六万为负从 倍初商加次商得六百六十并次商得三百六十相因得二十三万七千六百又加初商自之九万共三十二万七千二百以乘二廉得一亿九千六百五十六万减去负从四千二百六十六万余一亿五千三百九十万为下法与上次法六十相乘除余实尽若不翻减乘出二廉并从方以从一廉隅法减

之亦是

东门外不知步数有树甲从城外西北干隅南行六百步立定乙出北门东行斜望树及甲与城相叅直遂斜行一百三十六步至树下问城径

释曰此以通股下平 立法测望甲南行通股也乙之斜行下平 也

术曰通股平 相乘得八万一千六百 又以半通股乘之得二千四百四十八万为立方实 半通股乘通股得一十八万并通股平 相乘之数得二十六万一千六百为从方 六百为从廉 作以从廉减从开立方除之得半径

带从以廉减从开立方法见四卷通勾上高 条下

边股与别 测望二

乙从城外西北干隅东行不知步数而立甲出西门南行四百八十步望乙与城相参直复斜行六百八十步与乙相防问城径

释曰此以边股通 立法测望甲出西门南行边股也斜行通 也

术曰二行相减余二百为差 相并得一千一百六十为和  
以差乘和减去差筭四万余一十九万二千为实 和差相并得一千三百六十为从方  
二为隅法作带从负隅开平方法除之得半径

带从负隅开平方法见四卷底勾通 条

乙出南门东行不知步数而立甲出西门南行四百八十步望乙与城相参直又斜行四百〇八步与乙相防问城径

释曰此以边股大差 立法测望甲出西门南行边股也又斜行就乙乃天之月大差 也

术曰二行相减余七十二为差以乘甲南行得三万四千五百六十为实  
以斜行四百〇八步为益从方作减从开平方法除之得半径

减从开平方法曰初商一百 置一于左上为法置一减从方余三百〇八为下法与上法相乘

除实三万〇八百 余实三千七百六十 从方内再减一百 商次位得二十  
置一于左次为上法 置一减余从 余一百八十八为下法与上法相乘除实尽

此法已见二卷底勾□勾下因从有重位故重出

乙出南门直行不知步数而立甲出西门南行四百八十步望乙与城相参直复斜行二百五十五步与乙防问城径

释曰此以边股上高 立法测望甲出西门南行边股也斜行就乙乃天之日上高 也

术曰倍斜行减南行余三十以乘南行得半径筭又曰斜行减南行余自之得五万〇六百二十五为上高股筭斜行自之为 筭二筭相减开其余亦半径

南门外往南不知步数有树乙出南门东行不知步数而立甲出西门南行四百八十步望乙

与树正与城相参直乙乃斜行一百五十三步至树下问城径释曰此以边股明 立法测望  
甲出西门南行边股也乙斜行至树下明 也

术曰边股内减二明 余一百七十四以乘边股得八万三千五百二十  
明 自之得二万三千四百〇九  
二数相乘得一十九亿五千五百一十一万九千六百八十为三乘方实  
边股乘明 算倍之得二千二百四十七万二千六百四十为从方  
边股减明 余自之得一十〇万六千九百二十九为从一廉  
边股减明 余倍之得六百五十四为从二廉 作带从益廉以二廉减从开三乘方法除之得  
明勾七十二以勾 求股得一百三十五以明勾股求容圆术求之得城径

带从益廉以二廉减从开三乘方曰以所得三乘方实以从方廉约之初商七十  
置一于左上为法 置一自之以乘二廉得三百二十〇万四千六百为减从之廉以减从方余  
一千九百二十六万八千〇四十为从  
置一乘一廉得七百四十八万五千〇三十为益从之廉  
置一自乘再乘得三十四万三千为隅法 并从方益廉隅法共二千七百〇九万六千〇七十  
为下法与上法相乘除实一十八亿九千六百七十二万四千九百余实五千八百三十九万  
四千七百八十为次商之实  
四因隅法得一百三十七万二千为方法初商自之六因得二万九千四百为上廉 初

商四之得二百八十为下廉 次商得二 置一于左上为法  
倍初商加次商得一百四十二以乘二廉得九万二千八百六十八 又并初次商得七十二因  
之得六百六十八万六千四百九十六为减从以减余从尚余一千二百五十八万一千五百  
四十四为从方 倍初商加次商得一百四十二以乘从一廉得一千五百一十八万三千九百  
一十八为益从廉 置一乘上廉得五万八千八百  
置一自之以乘下廉得一千一百二十置一自乘再乘得八为隅法 并方法从方益

廉上下廉隅法共二千九百一十九万七千三百九十为下法与上法相乘除实尽

此法已见四卷底勾□ 条因此有重位故重出

又为带从方廉以二廉添积开三乘方法 法以类推

东门之南不知步数有树乙出东门东行不知步数而立甲出西门南行四百八十步望树与  
乙与城相参直乙复斜行三十四步至树下问城径

释曰此以边股□ 立法测望甲出西门南行边股也乙斜行至树□ 也

术曰半□ 乘边股得八千一百六十为实□ 边股和半之得二百五十七为带从方半步

为隅法以带从负隅开平方法求得□股三十 以□股乘边股即半径筭

带从负隅开平方法见四卷底勾通 条

乙出东门南行不知步数而立甲出西门南行四百八十步望乙与城相参直复斜行五百一十步防乙问城径

释曰此以边股黄广 立法测望甲出西门南行边股也斜行乃天之山黄广 也

术曰斜行减南行余三十为差差乘南行即半径筭

东门外不知步数有树乙从城外西北干隅东行不知步数而立甲出西门南行四百八十步见乙与树与城相参直既而乙斜行一百三十六步至树下问城径释曰此以边股下平 立法测望甲出西门南行边股也乙斜行至树下为川之地下平 也

术曰边股自之得二十三万○四百为筭

以平 乘之得三千一百三十三万四千四百为立方实以边股筭为从方  
平 为从廉作带从方廉开立方法除之得半径

带从方廉开立方法见四卷底勾下高 条下

小差股与别 测望三

甲从城外西南坤隅复往南行不知步数而立乙从城外东北艮隅南行一百五十步望见之乃斜行五百一十步就乙相防问城径

释曰此以小差股黄广 立法测望乙从艮隅南行小差股也斜行与甲防黄广 也

术曰斜行自之得二十六万○一百为黄广 筭倍南行以减斜行余二百一十自之得四万四千一百○二数相减余二十一万六千为实 倍南行以减斜行 余四之得八百四十为从八为隅筭作带从负隅开平方法除之得半径

带从负隅开平方法见四卷底勾通 条下

□股与别 测望四

甲出南门南行不知远近而立乙出东门南行三十步见之却斜行二百五十五步与甲同立问城径释曰此以□股下高 立法测望乙南行□股也斜行至甲处乃日之山下高 也

术曰斜行自之得六万五千〇二十五为高 筭斜行减南行余二百二十五自之得五万〇六百二十五即高股筭 二筭相减余一万四千四百即高勾筭 即半径筭

甲出南门东行不知步数而立乙出东门南行三十步见之遂斜行一百〇二步与甲防问城径

释曰此以□股太虚 立法测望乙出东门南行□股也斜行就甲太虚 也

术曰二行相减余七十二为差以乘南行 又四之得八千六百四十  
斜行自之得一万〇四百〇四为虚 筭 二数相并得一万九千〇四十四为平实平方开之得一百三十八为太虚勾股和加斜步即城径

又曰倍虚筭减平实平实即和筭也

余一千七百六十四平方开之得较四十二减和半之为勾加和半之为股以虚勾股求容圆亦通

## 测圆海镜分类释术卷五

<子部,天文算法类,算书之属,测圆海镜分类释术>

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷六

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

勾与和测望一

甲乙俱在城外西北干隅甲南行不知步数而立乙东行三百二十步见之甲又斜行与相会计甲直行斜行共一千二百八十步问城径

释曰此通勾与通股 和测望乙东行通勾也甲直斜共行通股 和也

术曰勾自之得一十〇万二千四百 以和除之得八十为股 较 以较减和半之为股 以勾股求容圆术求之得城径

又曰勾和各自乘相减为实倍和除之得股相并为实倍和除之得

边勾以下俱以类推即是

乙出东门南行丙出南门东行各不知步数而立只云丙行多于乙步甲从干隅东行三百二十步望乙丙与城相参直计乙丙共行一百〇二步问城径释曰此以通勾与明勾□股和测望甲东行通勾也乙出东门南行为□股丙出南门东行为明勾共计一百〇二步明勾□股和也

术曰倍共步乘东行筭得二千〇八十八万九千六百为立方实  
共步乘东行加东行筭得一十三万五千〇四十为从方 东行为从廉 五分为隅算作带从负隅以廉减从开立方除之得全径带从负隅以廉减从半翻法开立方曰置所得实以从方约之初商二百 置一于左上为法  
置一乘从廉得六万四千以减从方存七万一千〇四十为从  
置一自之得四万以隅算五分因之得二万为隅法 并从共九万一千〇四十为下法与上法相乘除实一千八百二十〇万八千余实二百六十八万一千六百  
从方内再减六万四千止余七千〇四十为从三因隅法得六万为方法  
三因初商得六百为廉法 次商四十置一于左次为上法 置一乘从廉得一万二千八百以减余从不及减反减余从七千〇四十五千七百六十为负从  
置一乘廉法以隅因得一万二千 置一自之隅因得八百为隅法  
并方廉隅共七万二千八百减去负从余六万七千〇四十为下法与上法相乘除实尽

法已见四卷通勾太虚 条因以五分为隅故重出

又为带从负隅以廉添积开立方法

法见四卷通勾虚 条下

乙出东门东行丙出南门南行各不知步数而立甲从干隅东行三百二十步望乙丙二人俱与城相参直计乙丙共行一百五十一歩问城径

释曰此以通勾与□勾明股和立法测望甲东行通勾乙东行□勾丙南行明股也

术曰通勾自之得一十万○二千四百半之得五万一千二百又自之得二十六亿二千一百四十四万为三乘方实以三百六十二乘半通勾筭得一千八百五十三万四千四百为从方通勾乘和步得四万八千三百二十为从一廉五之通勾得一千六百为从二廉二分五厘为常法作带从方廉三乘方法开之得八十为小差小差者通股 较也以减通勾即城径

带从方廉负隅单位开三乘方曰置所得三乘方实以廉隅约之 商得八十置一于左上为法置一乘从一廉得三百八十六万五千六百置一自之以乘从二廉得一千○二十四万置一自乘再得五十一万二千以二分五厘因之得一十二万八千为隅法  
并从方一廉二廉隅法得三千二百七十六万八千为下法与上法相乘除实尽

东门外往南有树乙出东门往东不知步数而立甲出北门东行二百步斜望乙与树正与城相参直既而乙复折而斜行至树下与甲相望计乙直行斜行共五十歩

释曰此以底勾与□勾 和立法测望甲出北门东行底勾也乙一直一斜□勾□ 也

术曰底勾与和相减余一百五十为差

差加底勾复以差乘之得数半之得二万六千二百五十 差自之得二万二千五百二数相减余三千七百五十为实 并勾和半之得一百二十五为法实如法而得一

南门外往东不知步数有树乙出南门南行不知步数而立甲出北门东行二百歩见树与乙与城相参直乙复斜行至树下与甲相望计乙一直一斜共二百八十八歩问城径

释曰此以底勾与明股 和立法测望甲出北门东行底勾也乙出南门南行明股也斜行明也术曰勾和相减余半之得四十四为半差 以减底勾余一百五十六为汎率泛率自之又倍之得四万八千六百七十二半差乘和步得一万二千六百七十二  
二数相减余三万六千为实 半底勾减和步得一百八十八 倍汎率得三百一十二二数相并得五百为法实如法而一得明勾

## 勾与较测望二

甲乙俱在城外西北干隅甲南行不知步数而立乙东行三百二十步见之甲又斜行与乙相防计甲直行不及斜行八十步

释曰此以通勾与股 较测望乙东行通勾也甲直行不及斜行股 较也

术曰较除勾筭得一千二百八十为股 和减较半之为股加较半之为

邊勾以下俱即此类推

## 股与和测望三

甲乙二人俱在城外西北干隅甲南行六百步而立乙东行不知步数见之又斜行与甲相防计乙直斜共行一千步问城径

释曰此以通股勾 和测望甲南行通股也乙直东行与斜行共勾 和也

术曰股自之得三十六万 和除之得三百六十为勾 较 减和半之为勾 加和半之为

邊股以下推此

甲从干隅南行六百步而立乙出南门直行丙出东门直行三人相望俱与城相叅直计其行步则乙与丙共行一百五十一

释曰此以通股□勾明股和立法测望甲行通股乙行明股丙行□勾也共之和也

术曰通股为筭半而自之得三百二十四亿为三乘方实倍和加通股以乘半通股筭得一亿六千二百三十六万为从方 通股乘和步得九万〇六百为从一廉  
通股加半股得九百为从二廉 二分五厘为隅算作带从方廉负隅以二廉减从翻法开三乘方法除之得三百六十为股圆差 以减通股即圆径

带从方廉负隅以二廉减从翻法开三乘方曰置所得三乘方实以从方廉隅约之初商三百置一于左上为法 置一自之以乘二廉得八千一百万以减从方余八千一百三十六万置一乘从一廉得二千七百一十八万  
置一自乘再乘以隅算二分五厘因之得六百七十五万为隅

法 并从方从一廉隅法共一亿一千五百二十九万为下法 与上法相乘除实三百四十五亿八千七百万实不满法反减实三百二十四亿余二十一亿八千七百万为负积

四因隅法得二千七百万为方法初商自之六因又以隅因之得一十三万五千为上廉  
初商四之隅因之得三百为下廉 商次位得六十 置一于左次为上法 倍初商加次商得六  
百六十以乘从二廉得五十九万四千又并初次商得三百六十因得二亿四千三百八十四  
万以减余从亦不及减反减从八千一百三十六万余一亿三千二百四十八万为负从  
置一倍初商加次商得六百六十以乘从一廉得五千九百七十九万六千  
置一乘上廉得八百一十万 置一自之以乘下廉得一百〇八万  
置一自乘再乘隅因之得五万四千为隅法 并方法从一廉上下廉隅法共九千六百〇三万  
以减负从余三千六百四十五万与上次法除负积二十一亿八千七百万

又为带从方负隅以二廉添积开三乘方

其法曰初商三百 置一于左上为法 置一自之以乘从二廉得八千一百万与上法相乘得二  
百四十三亿为益实加入原实共五百六十七亿为实  
置一乘从一廉得二千七百一十八万为益廉  
置一自乘再乘得二千七百万以隅算二分五厘因之得六百七十五万为隅法 并从方从益  
廉隅法共一亿九千六百二十九万为下法与上法相乘除实五百八十八亿八千七百万实  
不满法反除实五百六十七亿余二十一亿八千七百万为负积  
四因隅法得二千七百万为方法初商自之六因又以隅因之得一十三万五千为上廉  
初商四之隅因得三百为下廉 次商六十 置一于左次为上法  
置一倍初商加次商得六百六十又并初次商相因得三百六十得二十三万七千六百 又加  
初商自之九万共三十二万七千六百以乘从二廉得二亿九千四百八十四万与上次法六  
十相乘得一百七十六亿九千〇四十万减去负积存一百五十五亿〇三百四十万为实  
倍初加次共六百六十以乘从一廉得五千九百七十九万六千为益从廉  
置一乘上廉得八百一十万置一自之以乘下廉得一百〇八万  
置一自乘再乘隅因得五万四千为隅法 并方法益廉上下廉隅法共九千六百〇三万  
并从方共二亿五千八百三十九万为下法与上法相乘除实尽

右开三乘方内俱带翻法后如此类者仿此

南门之东不知步数有树乙出南门南行不知步数而立甲出西门南行四百八十步望乙与  
树俱与城相叅直乙复斜行至树下与甲相望计乙直行斜行共二百八十八步问城径

释曰此以遑股及明股 和立法测望甲出西门南行遑股也乙出南门直行明股斜行至树  
明 也共步明股 和也

术曰股和相减余一百九十二为差  
加股复以差乘之折半得六万四千五百一十二差自之得三万六千八百六十四  
二数相减余二万七千六百四十八为实 并股和半之得三百八十四为法  
实如法而一得明勾七十二以明勾股求圆径

东门外往南有树乙出东门东行不知步数而立甲出西门南行四百八十步望树与乙俱与城相参直既而乙斜行至树下与甲相望计乙直斜行共五十步释曰此以邊股及勾 和立法测望甲出西门南行邊股也乙直行勾斜行 也

术曰股和相并半之得二百六十五为汎率以汎率减邊股余二百一十五自之得四万六千二百二十五 和步乘汎率得一万三千二百五十半之得六千六百二十五  
二数相减余三万九千六百为平实  
以汎率减邊股六之得一千二百九十为从方作带从开平方法开之得勾股三十

从开平方法见一卷

#### 股与较测望四

甲乙二人俱在城外西北干隅甲南行六百步而立乙东行不知步数见之又斜行与甲相防计乙行直步不及斜三百六十步问城径

释曰此以通股勾 较测望甲南行通股也乙东行不及斜行勾 较也

术曰股自乘较除之得勾 利减较半之为勾加较半之为

邊股以下推此

#### 与和测望五

甲乙二人俱在城外西北干隅乙向南行不知步数而立甲向东行亦不知步数望见之遂斜行六百八十步与乙防计甲之东与乙之南共九百二十步问城径

释曰此以通 与勾股和测望甲斜行与乙防 也甲之东为勾乙之南为股共步和也

术曰倍 筭与和筭相减余为实平方开之得勾股较减和半之为勾加和半之为股

邊 以下推此

甲从北门向东直行庚从西门穿城东行丙从西门向南直行壬从北门穿城南行四人遥相望悉与城相参直只云甲丙相望处斜量六百八十步庚壬穿城共行了六百三十一歩问城径

释曰此通 与邊勾底股和立法测望甲丙相望通 也庚从西门穿城东行邊勾也壬从北门穿城南行底股也共步和也

术曰共步自之得三十九万八千一百六十一为和筭共步减相望处步余自之得二千四百〇一为差筭 差筭减和筭余三十九万五千七百六十为平实  
倍斜步加差四十九共一千四百〇九为从作带从开平方法除之得全径

带从开平方法见一卷

甲乙二人共立于城外东北艮隅乙南行过城门而立甲东行望乙与城相参直而止丙丁二人共立于城外西南坤隅丁向东过城门而立丙向南行望丁及甲乙悉与城相参直丙复斜行六百八十步与甲相防计乙之南与丁之东共三百四十二步问城径释曰此通 与大差勾小差股和立法测望乙从艮隅而南过城门而立山之艮小差股也以甲东行为勾丁从坤隅东行过城门而立坤之月大差勾也以丙南行为股丙斜行与甲相会通 也乙丁直行共步大差勾与小差股和也

术曰斜步共步相乘倍之得四十六万五千一百二十为实  
斜步共步相减余三百三十八为差 倍斜行加差共一千六百九十八为从  
作带从开平法除之得全径

带从开平方法见前

甲出东门东行乙出南门南行各不知步数相望与城相参直甲复斜行二百八十九步与乙相防乙直行长甲直行短共计一百五十一歩问城径

释曰此以皇极 □勾明股和立法测望甲东行为□勾乙南行为明股甲之斜行皇极 也

术曰斜行自之得八万三千五百二十一为 筭共步自之得二万二千八百〇一为和筭  
和筭减 筭余六万〇七百二十为实 倍共步减斜行余一十三步为从  
作带从开平方法除之得全径带从开平方法见前

甲乙二人同出东门甲东行乙南行丙丁二人同出南门丙南行丁东行各不知步数而立四人遥相望悉与城相参直问其步数则曰甲丙共行了一百五十一歩乙丁立处相距一百〇二步问城径

释曰此太虚 与□勾明股和立法测望甲出东门直行为□勾而乙南行为股丙出南门南行为明股而丁东行为勾甲丙共步□勾明股和也乙丁相距太虚 也

术曰共步相距步相减余四十九为差 自之得二千四百〇一为差筭  
共步自之得二万二千八百〇一为和筭  
差筭减和筭余二万〇四百为实倍距步减差余一百五十五为从  
作以从减法开平方法除之得全径

以从减法开平方法见前

又为以从添积开平方

其法曰初商二百 置一于左上为法 置一乘从得三万一千为益积  
添入原积共五万一千四百为实 置一为隅法与上法相乘除实四万余实一万一千四百  
倍隅法得四百为廉法次商四十 置一于左上为法 置一乘从方

得六千二百为益实 添入余积共一万七千六百为实  
置一并廉法共四百四十为下法与上法相乘除实尽

后凡言以从添积开平方法俱仿此

出南门向东有槐树出东门向南有柳树丙丁俱出南门丙直往南丁往东至槐树下立甲乙  
俱出东门甲直往东乙往南至柳树下立四人遥相望见各不知步数只云丙丁共行了二百  
〇七步甲乙共行了四十六步其甲丙立处相距二百八十九步问城径释曰此以皇极 与  
明勾股和□勾股和立法测望槐在南门之东为南之月明勾也丁直行往南为日之南明股  
也共行二百〇七明勾股和也柳在东门之南为山之东□股也甲直行往东为东之川□勾  
也共行四十六步□勾股和也甲丙立处相距为日川皇极 也

术曰二和相减余以减相距余半之得六十四为平勾 以加二和相减为平股  
相乘为实平方开之即半径

又曰二和相并以减相距余半之得一十八为泛率加明和为长加□和为广长广相乘得半  
径筭

南门之东有槐东门之南有柳丙出南门直行丁出南门东至槐下甲出东门直行乙出东门  
南至柳下相望俱与城相参直计丙南丁东共行二百〇七步甲东乙南共行四十六步其二  
树相距一百〇二步问城径

释曰此与前问同前以远相距言此以近相距言近相距太虚 也太虚 与明夷二和立  
法测望术曰夷和乘虚 又自之得二千二百〇一万四千八百六十四为平实  
并二和自之得六万四千〇〇九为二和筭 □和自之得二千一百一十六为□和筭  
明和自之得四万二千八百四十九为明和筭 并明和筭夷和筭以减二和筭 余一万九千〇  
四十四为益隅作负隅开平方法除之得夷 倍 筭与和筭相减开其余得夷勾股较加和  
半之为股减和半之为勾

负隅开平方曰置所得平实以益隅约之初商三十 置一于左上为法 置一乘益隅得五十七  
万一千三百二十为下法与上法相乘除实一千七百一十三万九千六百

余实四百八十七万五千二百六十四 倍下法得一百一十四万二千六百四十为廉法  
约次商得四 置一于左上为法  
置一乘益隅得七万六千一百七十六并入廉法共一百二十一万八千八百一十六

为下法与上法相乘除实尽

此法已见一卷底勾 条下因隅算多故重出

又曰隅算除平实即得夷 筭

又曰明和乘虚 又自之得四亿四千五百八十〇万〇〇九百九十六为平实  
如前法为负隅平方开之得明  
若以益隅除平实径得明 筭又术虚 自之得一万〇四百〇四为虚 筭以夷和乘之得  
四十七万八千五百八十四为平实倍明和得四百一十四为益隅开之得夷  
若以益隅除平实径得夷 筭

虚 自之以明和乘之得二百一十五万三千六百二十八为平实  
倍夷和为益隅开之得明 若以益隅除平实径得明 筭

三位负隅开平方曰置平实四亿四千五百八十〇万〇九百九十六于左  
以益隅一万九千〇四十四约之 初商一百置一于左上为法 置一于右下乘益隅得一百九  
十〇万四千四百为下法与上法相乘除实一亿九千〇四十四万余实二亿五千五百三十  
六万〇九百九十六倍下法得三百八十〇万八千八百为廉法 次商五十 置一于左上为法  
置一乘益隅得九十五万二千二百为隅法 并廉法共四百七十六万一千为下法  
与上次相乘除实二亿三千八百〇五万 余实一千七百三十一万〇九百九十六 倍隅法得  
一百九十〇万四千四百并入廉法共五百七十一万三千二百为廉法约三商得三  
置一于左为法 置一右下乘益隅得五万七千一百三十二为隅法  
并入廉法共五百七十七万〇三百三十二为下法与上法相乘除实尽

### 与较测望六

甲丙二人俱在城外西北隅起程丙南行甲东行各不知步数隔城相望既而甲斜行六百八  
十步与丙相防问其东行步数则曰我少于丙南行二百八十步问城径

释曰此通 与通勾股较立法测望甲东行为勾丙南行为股甲少于丙步数勾股较也斜行  
也术曰 自乘倍之得九十二万四千八百较自乘得七万八千四百相减余八十四万六  
千四百为实平方开之得勾股和九百二十加较半之为股减较半之为勾

又曰 较相减得四百为 较较 相并得九百六十为 较和

较较 较和相乘得三十八万四千为实 倍较得五百六十为从 二为隅算作以从减法负隅开平方法除之得通股 作带从负隅开平方法除之得通勾

带从负隅开平方法见四卷底勾通 条

带从负隅以从减隅开平方法见四卷大差勾黄长 条下

又为以从添积负隅开平方

以六百乘从益实倍六百得一千二百为法即是邊 以下类推

乙出东门南行不知步数而立甲出西门直往南行回望乙与城相叅直又斜行五百一十步与乙相防问乙行步则曰少于城径二百一十步不知城径防何释曰此黄广 与夷股黄广勾较立法测望乙出东门南行为夷股城径即黄广勾少于城径即夷股黄广勾较也斜行黄广 也

术曰较自之得四万四千一百为较算以为实 斜步四之减二较余一千六百二十为从 五为隅算作负隅减从开平方法除之得夷股三十加较为黄广勾即城径

负隅减从开平方法见二卷通勾夷勾条

乙出南门东行不知步数而立甲出北门直往东行望乙与城相叅直又斜行二百七十二步与乙相防问乙东行步则曰少于城径一百六十八步不知城径防何

释曰此黄长 与明勾黄长股较立法测望乙出南门东行为明勾城径即黄长股少于城径即明勾黄长股较也斜行黄长 也

术曰较自之得二万八千二百二十四为实四斜行减二较余七百五十二为从方五为隅算作负隅减从开平方法除之得明勾七十二加较为黄长股即城径

负隅减从开平方法见二卷

测圆海镜分类释术卷六

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷七

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

通勾股和与别勾股 测望一

丙从城西门穿城东行二百五十六步而立丁从城北门穿城南行三百七十五步而立甲乙二人俱在城外西北干隅甲向东乙向南各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直只云甲东乙南共步九百二十问城径

释曰此以通勾股和与别勾底股立法测望甲东行为勾乙南行为股共步为通勾股和丙穿城东行别勾丁穿城南行底股也

术曰丙东行自之得六万五千五百三十六为别勾筭

丁南行自之得一十四万〇六百二十五为底股筭

相并得二十〇万六千一百六十一为二筭和 倍别勾底股和与通勾股和相减余三百四十二又减于别勾底股和余二百八十九自之得八万三千五百二十一

以减二筭和余一十二万二千六百四十为平实 以别勾底股和六百三十一为从半步为隅算作负隅减从开平方法除之得全径

负隅减从开平方法见二卷通勾□勾条

丙出东门不知步数而立丁出南门不知步数而立甲乙二人俱在城外西北干隅甲东行乙南行各立定四人遥相望俱与城相参直既而丁从立处向东北斜行四百二十五步与甲防丙从立处向西南斜行五百四十四步与乙防问甲乙行步则曰共行九百二十问城径

释曰此通勾股和与别 底 立法测望甲东行为通勾乙南行为通股共行九百二十通勾股和也丙从丁处斜行就甲底 也丁从立处斜行就乙别 也

术曰二 相减余自之得一万四千一百六十一为实

二 相并减共行步余四十九为法实如法而一得二百八十九减法为全径

丙出南门东行稍远丁出东门南行稍近甲乙二人俱在城外西北干隅甲东行乙南行各不知步数而立相望俱与城相参直既而丙从立处向东北斜行二百七十二步与甲会丁从立处向东南斜行五百一十步与乙会问甲乙行步则曰共行九百二十步不知城径防何

释曰此通勾股和与黄广 黄长 立法测望甲东行为勾乙南行为股共行九百二十步为通勾股和也丙之就甲黄长 也丁之就乙黄广 也

术曰并二 以减通勾股和余一百三十八为差以并二 乘差得一十〇万七千九百一十六为实又以差加通勾股和得一千〇五十八为法

实如法而一得一百〇二为太虚 加差为全径

丙出南门东行稍远丁出东门南行稍近甲乙二人俱在城外西北干隅甲东行乙南行各不知步数而立相望俱与城相参直既而丙从立处向西南斜行四百〇八步与乙会丁从立处向东北斜行一百七十步与甲会问甲乙行步则曰共行九百二十不知城径防何

释曰此通勾股和与大差 小差 立法测望甲东行为通勾乙南行为通股共步和也丙就乙大差 也丁斜就甲小差 也

术曰二 相并共五百七十八为二 和以减通和余三百四十二为中率以乘通和倍之得六十二万九千二百八十为实 三之通和得二千七百六十加中率得三千一百〇二为从 二为隅算作负隅减从开平方除之得全径

负隅减从开平方法见二卷

通勾股和与诸和较立法测望二

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行共九百二十步乙从城外东北艮隅南行丁从城外西南坤隅东行四人遥相望而立俱与城相参直既而甲还至艮隅复南行一横一直共行二百三十步与乙会丙还至坤隅复东行一横一直共行五百五十二步与丁防问城径

释曰此通勾股和与大差勾股和小差勾股和立法测望甲东行为勾丙南行为股共行九百二十步通勾股和也甲还至艮为小差勾复南行与乙会为小差股共行二百三十步小差勾股和也丙还至坤为大差股东行与丁会为大差勾共行五百五十二大差勾股和也

术曰二差勾股和相并得七百八十二为大小差和和以减通勾股和得一百三十八即太虚勾股和又以大小差和和乘之得一十〇万七千九百一十六为平实 以通勾股和加太虚勾股和得一千〇五十八为法实如法而一得一百〇二为虚 加虚和即城径

又曰并二差和减通和得一百三十八为虚勾股和二差和相减余三百二十二乘之得四万四千四

百三十六如前术得一千〇五十八为法除之得四十二为虚勾股较

以加和半之为股减和半之为勾

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行共九百二十步乙从城外东北艮隅南行丁从城外西南坤隅东行各不知步数而立与甲丙共四人遥相望俱与城相参直既而乙复向东北斜行与甲防丁复向西南斜行与丙会问其行步乙曰我南行不及斜行二十步丁曰我东行不及斜行二百一十六步问城径释曰此通勾股和与大差勾 较小差股 较立法测望甲东行为通勾丙南行为通股共行九百二十步通勾股和也乙从艮隅南行为小差股斜行就甲为小差 不及二十步小差股 较也丁从坤隅东行为大差勾斜行就丙为大差 不及二百一十六步大差勾 较也

术曰以小差股 较减通和余九百步复以二十步乘之得一万八千于上 又以大差勾 较减九百余六百八十四半之得三百四十二乘上位得六百一十五万六千为立实 三因小差股 较得六十以减通和余八百六十于上 以半之大差勾 较一百〇八减三百四十二余二百三十四乘上位得二十〇万一千二百四十为从方 以大差勾 较减通和余七百〇四 三之小差股 较减通和余八百六十 相并得一千五百六十四于上 又以大差勾 较并三百四十二得五百五十八倍之得一千一百一十六减去小差股 较二十余一千〇九十六以减上位余四百六十八为益廉 四为常法作负隅带廉减从开立方法除之得一百五十为小差股加较为

较各自乘相减开其余为勾负隅带益廉减从开立方曰初商一百 置一于左上为法 置一乘益廉得四万六千八百 置一自之得一万以隅法因之得四万为隅法 并益廉共八万六千八百以减从方余一十一万四千四百四十为下法与上法相乘除实一千一百四十四万四千实不满法反除实六百一十五万六千 余五百二十八万八千为负积 倍益廉得九万三千六百 三因隅法得一十二万为方法 三因初商得三百为廉法 次商五十 置一于左上为法 置一乘从廉得二万三千四百并入倍廉共一十一万七千为益廉 置一乘廉法得一万五千隅因得六万 置一自之得二千五百隅因得一万为隅法并方廉隅共一十九万加益廉共三十〇万七千以减从方不及减反减从方二十〇万一千二百四十余一十〇万五千七百六十为负从与上法相乘除负积尽

此法虽已见前因有翻法故重出

又为带从负隅添积开立方法

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行共九百二十步乙出东门东行丁出南门南行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直既而乙从立处斜行与甲会丁从立处斜行与丙防以二斜行相和共三百九十一步相较得一百一十九步问城径释曰此通勾股和与上高下平 和上高下平 较立法测望甲东行通勾丙南行通股共步和也乙斜就甲下平 丁斜就丙上高 共步和也相较较也术曰二 和自之得一十五万二千八百八十一为和 筭二 较自之得一万四千一百六十一为较筭

较筭减 筭余半之得六万九千三百六十为实 以二 和减通和余五百二十九为从  
作减从开平方法除之得二百四十为全径

减从开平方法见二卷底勾□勾条

又曰和较相并半为高 相减半之为平

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行共九百二十步乙丁二人俱在城外东南巽隅  
乙北行丁西行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直既而乙复斜行至丁立处相防  
问其行步则曰乙直行比丁直行较多其多步与斜行步相并共一百四十四步相减余六十  
步问城径

释曰此通勾股和与太虚 较和 较较立法测望甲东行为通勾丙南行为通股共步通勾  
股和也乙从巽隅北行乃防之山与月之泛同太虚股也丁从巽隅西行乃防之月即泛之山  
太虚勾也乙斜行就丁乃山之月太虚 也乙直行多于丁直行数太虚勾股较也以多步并  
斜行一百四十四 较和也多步减斜行六十 较较也

术曰 较较减 较和余半之得四十二为太虚勾股较 以减 较和得 自之得一万〇四  
百〇四倍之减较自乘一千七百六十四余一万九千〇四十四为实平方开之得一百三十  
八为太虚勾股和加较半之为股减较半之为勾

通勾 和与诸和较测望三

甲丙二人俱在城外西北干隅甲直往东丙直往南乙丁二人俱在城之南门乙向东行丁向  
南行俱不知步数而立四人遥相望俱与城相参直既而甲向西南斜至丙立处乙亦斜行至  
丁立处问其行步则甲直斜共行一千步乙直斜共行二百二十五步问城径

释曰此以通勾 和明勾 和立法测望甲在干往东为通勾斜行就丙为通 直斜共步勾  
和也乙在南门东行为明勾斜行就丁为明 直斜共步勾 和也

术曰乙共步自乘再乘得一千一百三十九万〇六百二十五为平实  
乙共步自之得五万〇六百二十五为从 甲共步一千为隅算  
作负隅以从减法开平方法除之得明股一百三十五

负隅以从减法开平方曰置实以从隅约之 初商一百 置一于左上为法  
置一乘隅算得一十万减去从方 余四万九千三百七十五为下法与上法相乘除实四百九  
十三万七千五百余实六百四十五万三千一百二十五为次实下法再加十万共一十四万  
九千三百七十五为方法次商三十 置一于左次为上法 置一乘隅算得三万并入方法共一  
十七万九千三百七十五为下法与上法相乘除实五百三十八万一千二百五十余实一百

○七万一千八百七十五为次实 下法内再加三万共二十○万九千三百七十五为方法  
次商五 置一于左次为上法 置一乘隅算得五千并入方法共二十一万四千三百七十五为  
下法相乘除实尽得明股一百三十五

明股自之以勾 和除之得勾 较八十一加和半之为股减和半之为勾

负隅以从减法开平方已见四卷大差勾黄长 下因此法有三位故重出而小变之

又为以从添积开平方

其法曰初商一百置一于左上为法 置一乘从得五百○六万二千五百为益积添积共一千  
六百四十五万三千一百二十五为实

置一乘隅得一十万与上法相乘除实一千万余实六百四十五万三千一百二十五  
倍隅法得二十万为方法约次商三十 置一于左次为上法

置一乘从得一百五十一万八千七百五十为益实

添余积共七百九十七万一千八百七十五为实

置一乘隅得三万并方法共二十三万为下法与上法相乘除实六百九十万

余实一百○七万一千八百七十五 下法内再加三万共二十六万为方法 次商五

置一于左上为法置一乘从方得二十五万三千一百二十五为益积

添入余积共一百三十二万五千为实

置一乘隅得五千并方法共二十六万五千为下法与上法相乘除实尽

法已见前卷

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行乙丁二人俱出东门乙东行丁南行各不知步  
数而立四人遥相望俱与城相参直既而甲复斜行与丙会乙复斜行与丁会问其行步甲直  
斜共一千步乙直斜共五十步问城径

释曰此通勾 和与□勾 和立法测望甲东行为通勾斜行就丙为通 共步和也乙出东  
门而东□勾也斜行就丁□ 也和为共步

术曰通勾 和内减二之□勾 和余九百为泛率泛率自之得八十一万半之得四十○万  
五千 □勾 和乘泛率得四万五千二数相并得四十五万为平实

二十二乘泛率得一万九千八百 四十二乘□和得二千一百减泛率得一千二百

二数相并得二万一千为益从 四之□勾 和得二百为隅法作负隅减从开平方法除之得  
□股三十负隅减从开平方法见二卷通勾□勾条

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行各不知步数而立遥望与城相参直既而甲复  
向西南斜行与丙相会问其行步甲一直一斜共一千步甲斜直相较与甲之斜丙之直相较

共四百四十步问城径释曰此通勾 和与勾 较股 较和立法测望甲东行为通勾丙南行为通股甲斜行为通 一直一斜勾 和也直斜相较于勾 较甲斜丙直相较于股 较两相较共四百四十步二较和也

术曰以二较和减勾 和余五百六十半之自乘得七万八千四百为平实 以和一千为从方二分五厘为常法 作减从开平方法开之得八十为小差勾

负隅减从开平方法见二卷

又曰以二较和减勾 和余五百六十自之得三十一万三千六百为平实 四之勾 和得四千为从方 作减从开平方除之得八十不用负隅

通股 和与诸和较测望四

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行乙丁二人俱出南门乙东行丁南行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直既而甲复斜行与丙会乙复斜行与丁会问其行步则甲之斜与丙之直共一千二百八十步乙之斜与丁之直共二百八十八步问城径

释曰此通股 和与明股 和立法测望甲东行为通勾丙南行通股也甲斜行与丙防通也甲之斜丙之直共步通股 和也乙出南门东行为明勾丁南行明股也乙斜行与丁会明也乙之斜丁之直共步明股 和也

术曰二和相减余九百九十二 以明和乘之得二十八万五千六百九十六减明和算余二十〇万二千七百五十二半之得一十〇万一千三百七十六为泛率

以五万七千六百乘泛率得五十八亿三千九百二十五万七千六百为平实

通和加二之明和又半之得九百二十八为次率

次率乘泛率得九千四百〇七万六千九百二十八

明和乘泛率得二千九百一十九万六千二百八十八 二数相减余六千四百八十八万〇六百四十为从方次率自之得二千二百〇八以明和乘之得六十三万五千九百〇四

二数相减余二十二万五千二百八十为隅法 作带从平方开之得明勾七十二

勾自乘和除之得股 较以加和半之为 减和半之为股

带从隅开平方曰置实从隅约之初商七十置一于左上为法 置一乘负隅得一千五百七十六万九千六百为隅法并从方共八千〇六十五万〇二百四十为下法 与上法相乘除实五十六亿四千五百五十一万六千八百余一亿九千三百七十四万〇八百为次实

二因隅法得三千一百五十三万九千二百为廉法 次商二置一于左上为法 置一乘隅法得四十五万〇五百六十为隅法并从方廉法共九千六百八十七万〇四百为下法与上法相乘

此条平实原系一百〇二亿七千七百〇九万三千三百七十六数多故减之

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行乙丁二人俱出城东门乙东行丁南行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直既而丙复斜行与甲相防丁亦斜行与乙相防问其行步则曰丙一直一斜共一千二百八十步丁一直一斜共行六十四步问城径

释曰此通股 和与□股 和立法测望甲东行为通勾丙南行通股也丙又斜行与甲会通也一直一斜共步通股 和也乙出东门为□勾丁南行□股也丁又斜行与乙会□ 也一直一斜共步□股 和也

术曰二共步相乘得八万一千九百二十为平实以通股 和一千二百八十为从以□和除通和得二十为泛率减一自之得三百六十一 倍泛率减一得三十九相并共得四百为隅算作以从减泛负隅开平方法除之得□勾一十六步勾自乘得二百五十六以□勾股和除之得□股 较四加和半之为 减和半之为股

负隅以从减法开平方见四卷大差勾黄长 条

又为以从添积开平方法

通 和和与诸和较测望五

甲乙同在城外西北干隅甲南行较远乙东行较近隔城斜望与城相参直甲复向东北斜行与乙相会二人共行了一千六百步甲南行不及斜行八十步问城径

释曰此通 和和与股 较立法测望乙东行为通勾甲南行为通股斜行与乙相会为通二人共行一千六百步通 和和也甲南行不及斜行八十步股 较也

术曰四之股 较以减 和和余自之得一百六十三万八千四百股 较自之得六千四百义十八因之得一十一万五千二百 相减余一百五十二万三千二百为平实〇四之 和和得六千四百减十六较加十八较得六千五百六十为从四为隅法作负隅减从开平方法除之得勾股较二百八十加股 较即勾 较三百六十股 较乘勾

较倍为实平方开之得 和较二百四十

负隅减从开平方法见二卷通勾□勾条

甲乙同在于隅甲南行乙东行隔城相望与城参直甲向东北斜行与乙相会二人共行了一千六百步乙东行不及甲斜行三百六十步问城径

释曰此通 和和与勾 较立法测望乙东行为通勾甲南行为通股斜行为通 共行一千六百步通 和和也乙东行不及甲斜行勾 较也

术曰倍较以较乘之得二十五万九千二百又九之得二百三十三万二千八百寄于左  
倍较以加和得二千三百二十 倍较以减倍和得二千四百八十 二数相减余一百六十为泛  
率自之得二万五千六百以减左位余二百三十〇万七千二百为平实  
十八因较得六千四百八十减四泛率得七千一百二十为从方  
四为隅筭作带从负隅开平方法除之得二百八十为勾股较 以减勾 较余八十为股 较  
勾 较乘股 较倍之为实平方开之得 和较

带从负隅开平方法见四卷底勾通 条

甲乙二人俱在干隅甲南行乙东行遥相望与城相叅直甲复向东北斜行与乙相会二人共  
行了一千六百步乙东行不及甲南行二百八十步问城径释曰此通 和和与勾股较立法  
测望乙东行为通勾甲南行为通股斜行与乙会为通 共行一千六百步通 和和也乙东  
行不及甲南行二百八十步勾股较也

术曰并和较自之得三百五十三万四千四百 和较相减自之得一百七十四万二千四百  
二数相并共五百二十七万六千八百为平实 四之和步得六千四百为从 二为隅法  
作带从负隅开平方法除之得六百八十为通 减较得勾

带从负隅开平方法见四卷底勾通 条

甲乙二人俱在干隅甲南行乙东行遥相望与城相叅直甲复向东北斜行与乙会二人共行  
一千六百步甲南行不及斜行与乙东行不及甲斜行共四百四十步问城径

释曰此通 和和与勾 较股 较并立法测望二人共步通 和和也甲南行不及斜行为  
股 较乙东行不及斜行为勾 较共四百四十步勾 较与股 较并也

术曰并和及二差并以三归之即通

甲乙二人俱在干隅甲南行远乙东行近遥相望与城相叅直既而甲复向东北斜行与乙会  
二人共行一千六百步甲南行不及斜行乙东行不及甲南行乙东行不及甲斜行三事共七  
百二十步问城径释曰此通 和和与勾股较勾 较股 较并立法测望甲南行通股斜行  
通 乙东行通勾共一千六百步通 和和也乙东行不及甲南行为勾股较不及甲斜行为  
勾 较甲南行不及斜行为股 较三较相并共七百二十

术曰三较和半之自乘又三之得三十八万八千八百减 和和余三十八万七千二百为平  
实 倍 和和半三较和五之 二数相併得五千为从

二为隅算作负隅减从开平方法除之得股 较八十负隅减从开平方见二卷通勾□勾条

通 和和与别 测望六

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行乙丁二人俱在城中心乙穿城往东门外丁穿城往南门外直行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直既而丙向东北斜行与甲会甲东行与丙一南一斜共一千六百步丁亦从南门外立处斜行二百八十九步与乙会问城径

释曰此通 和和与皇极 立法测望甲东行通勾丙南行通股斜行通 共步 和和也乙从城心出东门为皇极勾丁从城心出南门为皇极股丁斜行会乙则皇极 也

术曰以皇极 乘通 和和平方开之即通

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行乙出东门南行丁出南门东行各不知步数而立四人遥相望与城相参直既而甲复斜行与丙会乙复斜行与丁会问其行步则曰甲一东一斜与丙之南共一千六百步乙斜行一百〇二步问城径

释曰此通 和和与太虚 立法测望甲东行为通勾斜行为通 丙南行为通股共步一千六百通 和和也乙斜行与丁会即月之山太虚 也

术曰半乙斜行以乘甲丙共步得八万一千六百为实 以共步一千六百为从 四为隅算作负隅减从翻法开平方法除之得三百四十为半通 倍之以减 和和余九百二十为勾股和再减通 即 和较

负隅减从翻法开平方曰置所得平实以从约之初商三百置一于左上为法置一隅因得一千二百为隅法以减从方余四百为下法与上法相乘得一十二万除实不足反减实八万一千六百余三万八千四百为负积 倍隅法得二千四百为廉法 次商四十置一于左上为法置一隅因得一百六十为隅法并廉法共二千五百六十减从不足反减从一千六百余九百六十为下法与上法相乘除实尽得半通 三百四十

后凡言负隅减从开平方法俱仿此

测圆海镜分类释术卷七

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷八

元 李冶 撰

明 顾应 释术

诸和立法测望一

甲丙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行乙出南门东行丁出东门南行各不知步数而立四人遥相望与城相参直既而相会各言步数甲云我与乙共行了三百九十二步丙云我与丁共行了六百三十步问城径

释曰此通勾明勾和与通股□股和立法测望甲从干东行为通勾乙从南门外东行为明勾共行三百九十二步通勾明勾和也丙从干隅南行为通股丁出东门南行为□股共行六百三十步通股□股和也

术曰甲乙共步自之得一十五万三千六百六十四为通勾明勾和筭丙丁共步自之得三十九万六千九百为通股□股和筭

二筭相乘得六百〇九亿八千九百二十四万一千六百为三乘方实

丙丁共步互乘通勾明勾和筭得九千六百八十〇万八千三百二十

甲乙共步互乘通股□股和筭得一亿五千五百五十八万四千八百

二数相并得二亿五千二百三十九万三千一百二十为从方

又以二筭相并得五十五万〇五百六十四步以七分半因之得四十一万二千九百二十三

二共步相乘得二十四万六千九百六十 二数相减余一十六万五千九百六十三为从一廉

二共步相并得一千〇二十二以七分半因之得七百六十六步半为第二廉 以七分半因七

分半得五分六厘二毫五丝以减全步余四分三厘七毫五丝为隅筭作带从方廉隅以二廉

减从开三乘方法除之得全径带从方廉隅筭以二廉减从开三乘方曰置所得三乘方实以

廉隅约之 初商二百置一于左上为法置一自之得四万以乘从二廉得三千〇六十六万以

减从方余二亿二千一百七十三万三千一百二十为从

置一乘从一廉得三千三百一十九万二千六百

置一自乘再乘得八百万以隅筭因之得三百五十万为隅法 并从方从廉隅法共二亿五千

八百四十二万五千七百二十为下法与上法相乘除实五百一十六亿八千五百一十四万

四千余实九十三亿〇四百〇九万七千六百为次商之实四因隅法得一千四百万为方法

初商自之六因又以隅筭因之得一十〇万五千为上廉

初商四之又以隅筭因之得三百五十为下廉 约次商得四十置一于左上为法倍初商加次

商得四百四十以乘从二廉得三十三万七千二百六十又并初次商得二百四十因之得八

千〇九十四万二千四百为减廉以减余从余一亿四千〇七十九万〇七百二十为从

倍初商加次商得四百四十以乘从一廉得七千三百〇二万三千七百二十为益廉

置一乘上廉得四百二十万 置一自之以乘下廉得五十六万 置一自乘再乘得六万四千又以隅筭因之得二万八千为隅法并方法从方益廉上下廉隅法共二亿三千二百六十〇万二千四百四十为下法与上法相乘除实尽

又为带从方廉隅以二廉添积开三乘方法

甲乙俱出东门甲东行乙南行丙丁俱出南门丙南行丁东行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直既而乙复斜行与甲会丙复斜行与丁会问其行步乙云我一直一斜共六十四步丙云我一直一斜共二百八十八步问城径

释曰此明股 和与□股 和立法测望甲出东门东行为□勾乙南行为□股斜行会甲为□ 共行六十四步股 和也丁出南门东行为明勾丙南行为股斜行会丁为 共行三百八十八步股 和也术曰二和相乘得一万八千四百三十二为二和相乘筭  
□和自之得四千〇九十六为□和筭 倍之以减二和相乘筭余一万〇二百四十为实  
一十四乘□和得八百九十六 以二十为隅筭作带从负隅开平方法除之得一十六为□勾  
勾自乘和除之得股 较四  
加和半之为 减和半之为股十四即□勾股较二十即□ 较较

带从负隅开平方法见二卷底勾通 条

甲乙二人俱出东门甲东行乙南行丙丁二人俱出南门丙南行丁东行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直既而甲复斜行与乙会丁复斜行与丙会询其行步甲云我直斜共五十步丁云我直斜共二百二十五步问城径

释曰此明勾 和与□勾 和立法测望甲出东门直行为□勾斜行就乙为□ 共步和也  
丁出南门东行为明勾斜行就丙为明 共步和也

术曰以丁共步自之得五万〇六百二十五为明和筭

又自之得二十五亿六千二百八十九万〇六百二十五于上 二共步相乘得一万一千二百五十半之得二亿八千四百七十六万五千六百二十五以减上位余二十二亿七千八百一十二万五千为平实 二共步相减余一百七十五为二和差以乘明和筭倍之得一千七百七十一万八千七百五十于上 倍甲共步得一百以乘明和筭又半之得二百五十三万一千二百五十并上共二千〇二十五万为从 以二行相减差自之得三万〇六百二十五于上 又以二共步相乘数半得五千六百二十五减上位余二万五千为隅法作负隅减从开平方法除之得明股

负隅减从开平方法曰初商一百置一于左上为法置一乘隅法得二百五十万以减从方余一千七百七十五万为下法与上法相乘除实一十七亿七千五百万余实五亿〇三百一十二万五千为实余从内再减二百五十万余一千五百二十五万为从 次商三十 置一于左上

为法置一乘隅法得七十五万以减从方余一千四百五十万与上法相乘除实四亿三千五百万余实六千八百一十二万五千为实 余从内再减七十五万余一千三百七十五万为从次商五 置一于左上为法

置一乘隅法得一十二万五千以减余从余一千三百六十二万五千为下法与上法相乘除实尽

负隅减从开平方法已见二卷通勾□勾下因有三位故重出

明股与勾 和求勾 股自乘和除之得勾 较减和半之为勾加和半之为

甲乙俱出东门甲东行乙南行丙丁俱出南门丙南行丁东行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直问其行步则甲乙共四十六步丙丁共二百〇七步问城径

释曰此明勾股和与□勾股和立法测望甲东行□勾乙南行□股丁出南门东行明勾丙南行明股甲乙共步□勾股和也丙丁共步明勾股和也

术曰二共步相并得二百五十三自之得六万四千〇〇九

二共步相乘四之得三万八千〇八十八二数相减余二万五千九百二十一为实 二共

步相并以六步半因之得一千六百四十四步半二共步相并以四步半因之又四之得四千五百五十四步 二数相并得六千一百九十八步半为从方

以七十〇步四分三厘七毫五丝为隅法作负隅带从开平方法除之得四步为□股 较

负隅带从开平方法曰置实从方隅约之商得四置一于左上为法 置一乘隅得二百八十一 步七分五厘带从方共六千四百八十〇步二分五厘与上法相乘除实尽

又曰副置二和以约分法约之得二十三为平率以除明和得九除□和得二 二和相减余一百六十一以平率除之得七为较率九因得明较六十三二因得□较一十四以较加和半之为股减和半之为勾

甲乙俱出东门甲东行乙南行丙丁俱出南门丙南行丁东行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直问其行步甲与丁共八十八步乙与丙共一百六十五步问城径

释曰此明勾□勾和与明股□股和立法测望甲出东门东行为□勾丁出南门东行为明勾共行八十八步二勾和也乙出东门南行为□股丙出南门南行为明股共行一百六十五步二股和也

术曰二和相减约得一十一相平为垒率以除勾和得八为勾率 除股和得一十五为股率勾股相并得二十三为和率相减得七为较率勾股求 得一十七为 率以勾减 得九为大

差率大差者勾 较也以股减 得二为小差率小差者股 较也六为黄方率各以垒率乘二和共得二百五十三二较共得七十七二 共得一百八十七二黄方共得六十六二大差共得九十九二小差共得二十二四差共一百二十一  
二大差共与二小差共相乘得二千一百七十八为实 四差共为法除之得一十八即半虚黄方倍之加二黄共得一百〇二即明勾□股共也减二 共得一百五十一即明股□勾共也二数相减余四十九即明较□较较也名为旁差

旁差减二 共余一百三十八为太虚和 加虚 即城径虚 与明勾□股共同数

又曰虚黄方加二和共得二百八十九减旁差即城径

甲丙二人俱从城中心甲东行出城直行丙南行出城直行乙丁二人俱在城外东南巽隅乙西行丁北行各不知步数而立四人遥相望俱与城相参直问其行则甲东丙南共三百九十一步乙西丁北共一百三十八步问城径

释曰此皇极勾股和与太虚勾股和立法测望甲从城心东行至川一百三十六为皇极勾丙从城心南行至日二百五十五步为皇极股共步勾股和也乙从巽隅西行至月四十八步即泛之山为太虚勾丁从巽隅北行九十步至山即月之泛为太虚股共步勾股和也

术曰二和相乘得五万三千九百五十八为实相并得五百二十九为法实如法而一得太虚一百〇二

圆城西门外往南二百五十五步有塔甲乙二人俱在塔下甲南行乙东行丙丁二人俱在城外东北艮隅丙东行丁南行戊己二人俱出南门戊南行己东行庚辛二人俱出东门庚东行辛南行各不知步数而八人遥相望俱与城相参直问其行步则乙之东不及甲之南与丙之东不及丁之南二不及数共一百六十一己之东不及戊之南庚之东不及辛之南二不及数共七十七步问城径

释曰此上高勾股较下平勾股较和与明勾股较□勾股较和立法测望西门外往南有塔乃西之旦与日之心同甲乙从塔下分行甲往东乃旦之日为上高勾乙复往南即天之旦为上高股勾不及股一百〇五为高差丙丁从城外东北艮隅分行丙往东乃艮之地为下平勾丁往南即山之东为下平股勾不及股五十六为平差二不及共数高差平差和也戊己从南门分行己往东乃南之月为明勾戊往南即日之南为明股勾不及股六十三步为明差庚辛从东门分行庚往东乃东之川为□勾辛往南即山之东为□股勾不及股一十四步为□差二不及共步明差□差和也

诸和与较参互立法测望二

南门外不知步数有槐一株甲从城外西北干隅直往东行至一柳树下望见槐树遂斜行至

槐自云我直斜共行了七百四十五步乙从城外西南坤隅南行望见槐柳与城相参直亦斜行至槐自云我斜行不及直行一百〇五步

释曰此通勾底 和与大差股上高 较立法测望南门有槐乃日之南为明股甲从干东行至柳乃干之地为通勾斜行至槐下乃日之地为底 共行七百四十五步者通勾底 和也乙从坤隅南行至望处乃天之坤为大差股亦斜行至槐乃天之日为上高 不及直行一百〇五步者大差股上高 较也术曰甲知步内减乙较步半之为通勾加乙较步半之为底用通勾底 测城径法求之得半径又曰四较步乘通勾算得四千三百〇〇八千为立实倍通勾乘通勾得二十〇万四千八百 四较乘通勾得一十三万四千四百相减余七万〇四百为从方四之通勾得一千二百八十为益廉作带从减廉开立方方法除之得全径

带从减从廉开立方曰列置所得立实方廉初商二百置一于左上为法置一乘从廉得二十五万六千 置一自之得四万为隅法并从方共一十一万〇四百以减从廉余一十四万五千六百为下法与上法相乘除实二千九百一十二万余一千三百八十八万〇八千为次实倍从廉得五十一万二千 三因隅法得一十二万为方法 三因初商得六百为廉法次商四十 置一于左上为法置一乘从廉得五万一千二百并入倍廉共五十六万三千二百为益廉置一乘廉法得二万四千 置一自之得一千六百为隅法并方法从方廉隅共二十一万六千以减益廉余三十四万七千二百与上法相乘除实尽

诸和与较参互立法三

圆城西门外直上南有柳树一株东门外往东有槐树一株俱不知步数甲从城外西北干隅南行至柳树下望见槐树又斜行至槐树下直斜共行了一千一百四十四步乙从城外东北艮隅东行望槐柳与城相参直复斜行至槐树下与甲防乙东行不及斜行五十六步问城径

释曰此通股边 和与小差勾下平 较立法测望甲从干隅南行至柳下为通股斜行至槐为边 共行一千一百四十四步通股边 和也乙从艮隅东行乃艮之地为小差勾斜行至槐乃地之川为下平 不及五十六步小差勾与下平 较也

术曰如乙直行不及斜行五十六即甲斜行不及直行差也副置甲共步其一加五十六而半之得甲直行六百步为通股其一减五十六而半之得甲斜行五百四十四步为边

以五十六乘甲南行又倍南行得一千二百乘之得四千〇三十二万为立方实又以五十六乘南行倍之得六万七千二百 半甲南行乘二之甲南行得三十六万相并得四十二万七千二百为从方倍南行得一千二百为从廉五分为隅法作从负隅以廉减从翻法开立方方法除之得全径

带从负隅以廉减从翻法开立方曰置所得立方实以从方廉隅约之初商二百  
置一于左上为法置一乘从廉得二十四万以减从方余一十八万七千二百为从置一自之  
得四万隅因得二万并从方共二十〇万七千二百为下法与上法相乘除实四千一百四十  
四万实不满法反除实四千〇三十二万余一百一十二万为负积余从内再减从廉二十四  
万亦不及减反减余从一十八万七千二百余五万二千八百为负从  
三因隅法得六万为方法三因初商得六百为廉法次商四十置一于左上为法  
置一乘从廉得四万八千反并负从得一十〇万〇八百俱为负从  
置一乘廉法隅因得一万二千置一自之隅因得八百为隅法  
并方廉隅共七万二千八百反减负从余二万八千为下法四千相乘除实尽

此法已见四卷通勾□ 条因用法不同故重出又为带从负隅以廉添积开立方亦可

甲出南门东行乙出东门南行各不知步数而立相望与城相参直既而乙复斜行与甲防计  
乙行步一直一斜共一百三十二步直行不及斜行七十二步问城径释曰此□股虚 和与  
□股虚 较立法测望甲出南门东行为明勾七十二乙出东门南行为□股三十斜行与甲  
防为太虚 一百二直行不及斜行七十二为□股虚 较适与明勾同数直斜相并则□股  
虚 和也即两个乙南行一个甲东行去共二数相并即两个虚 相减即两个乙南行也

术曰倍不及得一百四十四以不及减共步余六十乘之得八千六百四十为实  
四之不及得二百八十八为法除之得乙直行三十为□股以减共步余为虚

求城径倍虚 算减和算余为实平方开之即太虚较四十二加和半之为股减和半之为勾  
以虚勾股求容圆即得

又为带从负隅以廉添积开立方方法

甲出南门东行不知步数而立乙出东门南行相望与城相参直乙复斜行与甲防二人共行  
了二百〇四步甲东行不及共步一百三十二步

释曰此明勾□股太虚 和又与明勾相较立法测望甲出南门东行七十二步为明勾乙出  
东门南行三十步为□股斜行一百〇二步与甲会为太虚 共步明勾□股太虚 和也甲  
行不及共步和与明勾相较之数也

术曰以不及减共步余七十二为明勾即甲东行步半共步减明勾余三十为□股即乙南行  
步半

共步得一百〇二为太虚 即乙斜行步 乙南行减甲东行余四十二即太虚较  
较自之与 自之相减余为实平方开之即勾股和  
加较半之为股减较半之为勾以虚勾股求容圆得城径

圆城南门之东有槐一株东门之南有柳一株甲出南门直行往南乙出东门直行往东各不知步数而立相望槐柳俱与城相参直甲复向东北斜行至槐树下乙复向西南斜行至柳树下问其行步则甲直斜共行二百八十八步乙直斜共行五十步甲直行乙直行相并多于槐柳相距四十九步问城径

释曰此明股 和□勾 和又明股□勾和与太虚 较立法测望槐在南门之东七十二步为明勾甲出南门直行为明股斜行至槐柳下为明 共行二百八十八步明股 和也柳在东门之南三十步为□股乙出东门直行为□勾斜行至柳树下为□ 共行五十步为□勾 和也槐柳斜相距一百〇二步为太虚 甲直行与乙直行相并得一百五十一为明股□勾和多于虚 四十九步是明股□勾和与太虚 较也

术曰二和相并减二之多于太虚 步即城径又曰二和相乘即半径筭

圆城中心往南有大石塔一座城外东北艮隅往东有小石塔一座东门外正东有柳树一株东门外往南有大槐树一株其大槐树正与城中大石塔相对不差尺寸南门往东有榆树一株甲从石塔下起程出南门直行往南不知步数而立乙从东门起程直行至柳树下折而北至小石塔下又往东不知步数而立望柳槐榆与甲立处俱与城相参直问其步数则曰甲从南门至立处乙从东门至柳树下相并多于榆槐斜相距四十九步石塔穿城至甲立处多于石塔与槐相距柳树北往小石塔步数多小石塔下复往东步数二较相并一百六十一问城径

释曰此明股□勾和与太虚 较下高勾股较与下平勾股较和立法测望南门外往东有榆乃南之月为明勾甲出南门复南行为明股东门外往南有槐乃山之东为□股乙从东至柳乃东之川为□勾榆与槐斜相距乃月之山为太虚 甲南门至立处乙东门至柳下共步为明股□勾和多于槐榆相距四十九步乃明股□勾和与太虚 较也城中有大石塔至南门外甲立处乃日之朱为下高股塔距槐乃朱之山为下高勾甲穿城南行步多于塔去槐步乃下高勾股较也城东柳树北至小石塔乃川之夕为平股石塔复东行至立处乃夕之地为下平勾南行多于东行步下平勾股较也二较相并一百六十一高差平差和也

术曰二数相减半之又自之得三千一百三十六为实以四十九为法除之得平勾六十四

又曰二数相减余自之得一万二千五百四十四为实如四十九而一得平股 和二百五十六

勾自之和除之得平股 较一十六加和半之为 减和半之为股

城心上南有大石塔城南门往东有榆一株东门往南有大槐一株与城中石塔东西相对东门直东有柳一株城外东北艮隅往东有小石塔与城东柳树南北相对甲从城中塔下起程穿城出城直往南不知步数而立乙从东门起程直行至柳树下折而北往小石塔下又往东

亦不知步数望甲与柳槐榆俱与城相参直甲复斜行向东北直至柳树下问其行步则曰甲从大石塔穿城南行立处多于大石塔与槐相去步数乙从柳树北行至小石塔多于从石塔东行步数二较相并共一百六十一步甲从南起程至立处多于南门距榆树步数东门南至槐多于东至柳步数二较相并共七十七步斜行至柳下多于城径四十九步问城径

释曰此高较平较和与明较□较和并皇极 与城径较立法测望甲从城中石塔下穿城往南而立乃日之朱下高股也大石塔与城外槐树相距乃朱之山下高勾也多步乃下高勾股较也乙从城东门柳树下折而往北至小石塔下乃川之夕下平股也复往东乃夕之地下平勾也多步乃下平勾股较也二较相并共一百六十一步乃平差高差和也又名角差甲自南门往南立处乃日之南明股也南门往东至榆树乃南之月明勾也多步明勾股较也东门往南至槐乃山之东□股也直东门至柳乃东之川□勾也多步□勾股较也二较相并七十七步明差□差和也甲从直南立处斜行至柳树下乃日之川皇极 也多城径四十九步为皇极 与城径较即皇极 黄广勾较也

术曰二和相并半之得一百十九为平率副置平率一加四十九一减四十九相乘得一万一千七百六十为实 四十九为法实如法而一得城径

城心往南有大石塔一座东门外往南有大槐一株与塔相对南门外往东有榆树一株东门外正东有柳树一株城外东北艮隅往东有小石塔一座甲从城中石塔下穿城直往南不知步数而立乙从东门直行至柳树下转往北至石塔复往东亦不知步数而立丙从城外东南巽隅往西至榆树下立三人遥相望与槐树俱与城相参直既而丙又斜行至槐树下复南行回还巽隅问其行步则曰甲从大石塔穿城往南立处多于槐距塔步数乙从东门外柳树下北至小石塔多于复东行步数二较相并共一百六十一步甲自南门起至立处多于南门距榆步数东门外往南至槐多于往东至柳步数二较相并共七十七步丙从巽隅西至榆步数与从柳南还步又少于斜行六十步问城径

释曰此高差平差和明差□差和与太虚 较较立法测望甲从城中石塔穿城往南而立为下高股石塔距槐为下高勾勾股相较为下高较亦曰高差乙从东门外柳树下北至小石塔为下平股又东行至立处为下平勾勾股相减为下平较亦曰平差共一百六十一步高差平差和也南门至甲立处为明股南门东至榆树为明勾勾股相减为明较即明差东门南至槐为□股东至柳为□勾勾股相减为□较即□差共七十七步明差□差和也丙从巽隅西至榆乃巽之月与泛之山同为太虚勾斜行至槐树下为太虚 复南行还巽地与月之泛同为太虚股西行不及南行为太虚勾股较较步不及斜行六十为太虚 较较也

术曰二和相减余八十四加太虚 较较半之得七十二为泛率自之得五千一百八十四为实 角差内减二泛率余一十七为从作带从开平方除之得六十四为平勾 角差即高差平差并也

甲丙二人俱在城中心丙望南门直行出城不知步数而立甲望东门出城亦不知步数望见

之丙复斜行与甲相会问其行步则曰甲丙直斜共行了六百八十步又曰甲东直行少于丙南直行一百一十九步问城径

释曰此皇极 和和与勾股较立法测望甲从城中心东行为皇极勾丙从中心南行为皇极股斜行与甲会为皇极 共行六百八十步为皇极 和和也甲东行不及丙南一百一十九步为皇极勾较也术曰二数相减余五百六十一为差差自之得三十一万四千七百二十一为差筭 较自之得一万四千一百六十一为较 二筭相减余三十〇万〇五百六十为平实四其差二其较相并得二千四百八十二为从方 二为隅筭作负隅开减从开平方法除之得一百三十六为皇极勾

负隅减从开平方曰置所得平实以从方隅筭约之初商一百 置一于左上为法 置一乘隅筭得二百以从减方余二千二百八十二为下法与上法相乘除实二十三万八千二百余实七万二千三百六十 从方内再减二百余二千〇八十二次商三十置一于左上为法置一隅因得六十以减从方余二千〇二十二为下法与上法相乘除实六万〇六百六十余实一万一千七百为实 余从内再减六十余一千九百六十二 次商六 置一于左上为法置一隅因得一十二以减余从余一千九百五十为下法与上法相乘除实尽

此法已见二卷通勾□勾条因有三位故重出

圆城南门往东有槐东门往南有柳甲乙二人俱在城中心甲出南门直行乙出东门各不知步数而立丙丁二人俱在城外东南巽隅丙西行至槐下丁北行至柳下四人遥相望俱与城叅直既而甲复斜行与乙会丙复斜行与丁会问其行步则甲一直一斜与乙直行共六百八十步丙西丁北二直行较丙斜行多三十六步问城径

释曰此皇极 和和与太虚 和较立法测望乙从城中心东行为皇极勾甲从城中心南行为皇极股斜行与乙会为皇极 共步为皇极 和和也丙从巽隅西至槐树下即太虚勾丁从巽隅北至柳树下即太虚股丙斜行与丁会为太虚 丙西丁北相并即太虚勾股和多于斜行为太虚 和较也

术曰和较相乘得二万四千四百八十为实半较得一十八为从 半步为隅筭作以从添积负隅开平方法除之得全径

以从添积负隅开平方曰置所得平实以从约之初商二百置一于左上为法 置一乘益从得三千六百为益实添入积内共二万八千〇八十为实 置一以隅因之得一百为下法与上法相乘除实一万余八千〇八十为实倍下法得二百为廉法 次商四十置一于左上为法 置一乘益从得七百二十为益实添入余积得八千八百为实 置一以隅因得二十并廉法共二百二十与上法相乘除实尽

又为负隅以从减法开平方法

法见四卷大差勾黄长 条下

测圆海镜分类释术卷八

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷九

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

诸较参互立法

丙出南门直行甲出东门直行各不知步数相望与城相参直问其行步甲云我东行少于城径二百二十四步丙云我南行少于城径一百〇五步问城径释曰此明股城径较与□勾城径较立法测望甲出东门直行□勾也丙出南门直行明股也

术曰二少步相乘又自之得五亿五千三百一十九万〇四百为三乘方实 二少步相乘得二万三千五百二十六之共步得一千九百七十四二数相乘得四千六百四十二万八千四百八十为从方 以五十六万二千五百二十为从一廉 四十八之共步得一万五千七百九十二为从二廉六十三为隅法作带从廉隅添积开三乘方法除之得半城径带从方一廉添积以二廉为法开三乘方曰置所得三乘方实以从方从廉隅法约之 初商一百置一于左上为法置一乘从一廉得五千六百二十五万二千为益廉置一自乘再乘以隅算因得六千三百万为隅法并从方益廉得一亿六千五百六十八万〇四百八十以初商因之得一百六十五亿六千八百〇四万八千为益积

添入原积共一百七十一亿二千一百二十三万八千四百为通实

置一自之以乘从二廉得一亿五千七百九十二万为下法

与上法相乘除实一百五十七亿九千二百万

余一十三亿二千九百二十三万八千四百为次商之实 二因益廉得一亿一千二百五十〇万四千为从一廉之方三因从二廉得四亿七千三百七十六万为从

二廉之方 三之初商以乘元从二廉得四百七十三万七千六百为从二廉之廉

四因隅法得二亿五千二百万并从方共二亿九千八百四十二万八千四百八十为方法

初商自之六因又隅因之得三百七十八万为上廉 初商四之隅因得二万五千二百为下廉

次商二十 置一于左上为法 置一乘原从一廉得一千一百二十五万〇四百为从一廉之廉

并从一廉之方共一亿二千三百七十五万四千四百为益廉之实置一乘上廉得七千五百六十万 置一自之

以乘下廉得一千〇〇八万 置一自乘再乘得八千隅因得五十〇万四千为隅法 并方上下廉隅共三亿八千四百六十一万二千四百八十又加益廉之实得五亿〇八百三十六万六千八百八十以次商因之得一百〇一亿六千七百三十三万七千六百为益实

加入次实得一百一十四亿九千六百五十七万六千为通实

置一乘从二廉之廉得九千四百七十五万二千

置一自之以乘从二廉得六百三十一万六千八百为从二廉之隅  
并从二廉之方廉隅共五亿七千四百八十二万八千八百为下法与上法相乘除实尽

丙出南门东行甲出东门南行各不知步数相望俱与城相参直丙云我东行不及城径一百六十八步甲云我南行不及城径二百一十步问城径

释曰此明勾与城径较与□股城径较立法测望丙出南门东行为明勾甲出东门南行为□股

术曰二不及相减余四十二为差自之得一千七百六十四为差筭  
半甲不及自之得一万一千○二十五 半甲不及减差余六十三自之得三千九百六十九  
二数相并内减差筭得一万三千二百三十为平实  
二之内不及得三百三十六为益从三步半为隅法 作带从负隅开平方法除之得□股三十

带从负隅开平方法见四卷底勾通

甲乙二人俱在城外西北干隅甲东行乙南行丙出东门南行丁出南门东行各不知步数而立四人遥相望与城相参直问其行步则甲东多于丁东二百四十八步乙南多于丙南五百七十步问城径

释曰此通勾明勾较与通股□股较立法测望甲从干隅东行为通勾丁从南门东行为明勾甲多于丁步通勾明勾较也丙出东门南行为□股乙自干隅南行为通股乙多于丙步通股□股较也

术曰二较相乘得一十四万一千三百六十为实并二较半之得四百○九为从  
以七分半为隅法作带从负隅开平方法除之得全径

带从负隅开平方法见前

甲乙二人俱在城外西北干隅甲东行乙南行丙从城外西南坤隅东行丁从城外东北艮隅南行各不知步数四人遥相望俱与城相参直问其行步则曰甲东行多于丙东行一百二十八步丁南行不及乙南行四百五十步问城径

释曰此通勾大差勾较与通股小差股较立法测望甲从干隅东行为通勾丙从坤隅东行为大差勾甲多一百二十八步即为通勾大差勾较与黄长勾同乙从干隅南行为通股丁从艮隅南行为小差股丁不及乙四百五十步为通股小差股较与黄广股同术曰二较相乘即城径筭

南门迤东有槐一株东门迤南有柳一株甲乙二人俱在城外西南坤隅甲直往南不知步数

而立乙往东径过南门至槐下立丙丁二人俱在城外东北艮隅丙直往东不知步数而立丁往南径过东门至柳下立四人遥相望俱与城相参直问其行步则甲多于乙一百六十八步丙少于丁七十步问城径

释曰此大差勾股较与小差勾股较立法测望甲从坤往南之天为大差股乙往东至槐下为大差勾甲多一百六十八步大差勾股较也丙从艮隅往东之地为小差勾丁往南至柳下为小差股丙不及丁七十步小差勾股较也

术曰二较相乘得一万一千七百六十为实相减半之得四十九为法实如法而一得全径

甲从坤隅东行过南门不知步数而立乙从艮隅南行过东门不知步数见甲而止甲乃斜行一百〇二步与乙会乙曰我南行不及汝东行四十二步问城径释曰此大差勾小差股较与太虚立法测望甲从坤隅东行乃坤之月为大差勾乙从艮南行乃艮之山为小差股不及四十二步为大差勾与小差股较也斜行一百〇二步太虚也

术曰以较减余六十以乘较并半之得四千三百二十为实以较四十二为从作带从开平方除之得虚勾四十八

又曰大差勾减小差股即太虚较也自乘倍之与较自乘相减余为实平方开之得勾股和加较半之为股减较半之为勾

圆城南门外正南有塔一座南门之东有槐树一株东门外正东有望竿一根东门之南有柳树一株甲乙二人俱在城中心甲南行出城直至塔下立乙东行出城至望竿下立丙丁二人俱在城外西南坤隅丙南行不知步数而立丁东行至槐树下立戊己二人俱在城外东北艮隅戊东行不知步数而立己南行过东门南柳树下立六人遥相望俱与城相参直既而甲斜行至东门外望竿下与乙相会丙斜行经过塔直至南门东槐树下与丁相会戊斜行向西南至东门之南柳树下与己相会问其行步则曰以丁东行减丙南行又与丙斜行相较余步比甲斜行少四十九步以戊从艮隅东行减己从艮隅南行至柳余步与戊斜行至柳步数相并内减槐柳斜相距步余一百三十八步其乙东行比甲南行至塔却少一百一十九步问城径

释曰此大差较较与皇极较小差较和与太虚较并皇极勾股较立法测望甲从城中心出南门至石塔下乃日之心为皇极股乙从城中心出东门至望竿下乃心之川为皇极勾甲斜行与乙会乃日之川为皇极丙从坤隅南行不知步数而立乃天之坤为大差股丁从东行至槐树下乃坤之月为大差勾丙斜行与丁会乃天之月为大差丁东行减丙南行为大差勾股较又与丙斜行相较为大差较较不及甲斜行四十九步是大差较较与皇极较也戊从艮隅东行乃艮之地为小差勾己从艮隅南行至柳树下乃山之艮为小差股戊斜行至柳下与己会乃山之地为小差戊东行减己南行为小差勾股较又与戊斜行相并为小差较和槐柳斜相距步即太虚以减小差较和余一

百三十八步是小差 较和与太虚 较也乙东行不及甲南行一百一十九步为皇极勾股较也

术曰并二较自之得三万四千九百六十九皇极较自之得一万四千一百六十一相减余二万〇八百〇八为实 二为隅算 平方开之得太虚 一百〇二加小差 较和与虚 相较之数即城径负隅开平方法见一卷底勾底 条

南门外不知步数有槐东门外不知步数有柳甲乙俱在干隅甲东行遇一小塔而立乙南行遇一大石塔而立二人遥相望槐柳俱与城相叅直计其行步则乙南行不及二塔斜相距步数少于小塔与柳相距五十六步甲东行不及二塔斜相距步数多于大塔与槐相距一百〇五步问城径

释曰此通股 较与下平 较通勾 较与上高 较测望二塔相距通 也丙南行通股不及二塔相距为股 较小塔距柳下平 也甲东行通勾也不及二塔相距勾 较也槐距大塔上高 也

术曰以股 较不及平 自之为实 二较相减为法除之得平勾六十四

若以勾 较多高 自之为实 二较相减为法除之得高股二百二十五

测圆海镜分类释术卷九

钦定四库全书

# 测圆海镜分类释术卷十

元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

和较参互带分测望

圆城甲乙二人俱在城外西北干隅甲东行丙南行各不知步数而立相望与城相参直丙复斜行七百八十步与甲会以甲东行步除丙南行得二步四分释曰此 与勾除股数立法测望斜行七百八十步 也二步四分乃以勾除股所得之数

术曰斜步自之得六十〇万八千四百为平实 以二步四分自之得五步七分六厘加一步得六步七分六厘为隅算平方开之得三百为勾勾 求股得七百二十

甲乙二人俱在城外西北干隅甲南行不知步数而立乙东行隔城见之甲复斜行与乙相会告乙曰我直行斜行共行了一千二百八十步汝东行步居我南行步十五分之八

释曰此通股 和与通勾股相较分立法测望乙东行为通勾甲南行为通股斜行为通 共行通股 和也乙东行既居甲南行十五之八是股得十五勾得八

术曰股 和自之得一百六十三万八千四百又以十六因之得二千六百二十一万四千四百为实以二百五十七因和步得三十二万八千九百六十为益从 以一十六为隅算作减从负隅开平方法除之得股 较八十加和半之为 减和半之为股负隅减从开平方法见二卷

又曰勾居股十五分之八宜以八为勾率十五为股率各自乘并为实平方开之得一十七为 率并股 率得三十二为法置和步一千二百八十为实置二位一位以股率乘之以法除之得六百为股一位以 率乘之以法除之得六百八十为 此差分之法简易明白

甲乙二人俱在城外西北干隅乙直往南行不知步数而立甲往东行见之甲复斜行与乙会甲云我直斜共行了一千步东行得汝南行十五分之八

释曰此通勾 和与通勾股相较分立法测望甲东行为勾斜行与乙会为 乙南行为股

术曰和步自之得一百万为和算分母自之得二百二十五以乘和算得二亿二千五百万为实 分母并分子以分母乘之加入分子得三百五十三倍之得七百〇六以乘共步得七十〇万六千为益从分母自之得二百二十五为隅法 作负隅减从开平方法除之得三百六十为

勾 较以较减和得勾负隅减从开平方法见二卷

又曰勾居股十五之八就以八为勾率十五为股率勾股求 得一十七为 率并勾 二率共二十五为法以和一千为实

副置二位一位以勾率乘之以法除之得勾一位以 率乘之以法除之得

甲乙二人俱在城外西北干隅甲南行不知步数而立乙东行亦不知步数望见之又斜行与甲相防乙云我东行不及城周九分之五甲云我南行多与汝东行二百八十步问城径

释曰此通勾股较与通勾城周相较分数立法测望乙东行通勾甲南行通股南行多与乙东行为勾股较乙东行不及城周九分之五则城周得九通勾得四

术曰东行步少城周九分之五则城径得三东行得四 四勾股较得一千一百二十为实 城径得东行四分之三以四为分母分母自之得一十六于上分母减子余一倍之得二以分母减子乘之仍得二以减上倍余一十四为法 除实得八十为一分之数  
二之为城径四之为勾加较即股

甲出西门南行不知步数而立乙出北门东行见之乙云我东行居城径六分之五甲云我南行多于乙二百八十步问城径

释曰此底勾遑股较与底勾城径相较分数立法测望乙出北门东行为底勾甲出西门南行为遑股多于乙行步为勾股较乙东行居城径六分之五为底勾城径相较步数

术曰四之较步得一千一百二十为实分母自之得三十六于上半之分母减分子得二倍之得四又以减子余二乘之得八以减上位余二十八为法除实得四十为一分之数五之为东行六之为城径

甲乙二人俱在城外西北干隅乙南行不知步数而立甲东行不知步数见之问其行步则甲乙共行了九百二十步问城径居乙南行四十分之一十六释曰此通勾股和与通股城径较分数立法测望甲东行为通勾乙南行为通股共行九百二十为勾股和城径得南行四十分之十六为通股城径相较分数

术曰以分子减母余倍之得四十八以乘共行得四万四千一百六十为实 分子减母倍之以乘母子和得二千六百八十八子自之得二百五十六相并得二千九百四十四以为法实如法而一得一十五为一分之数

又曰列四十与一十六以约分法约之城径得南行五分之二分母减子余三倍之得六以乘共行得五千五百二十为实 分母减子倍之以乘母子并得四十二  
分子自之得四相并得四十六为法 除实得一百二十为一分之数五之为通股二之为城径

约分法曰副置分母子以少减多得八为等八除分母得五除分子得二

甲乙二人俱在城中心甲穿城往南不知步数乙出东门不知步数见之复斜行与甲会计其行乙东行较甲南行得十五分之八乙斜行减甲南行余三十四减乙东行余一百五十三步问城径

释曰此皇极勾 较股 较与皇极勾股较分数立法测望甲南行为皇极股乙东行为皇极勾斜行为皇极 斜行减南行余三十四股 较也斜行减东行余一百五十三勾 较也东行得南行十五分之八勾股较分数也

术曰二余数相乘得五千二百〇二倍之得一万〇四百〇四平方开之得一百〇二复加二余得二百八十九自之得八万三千五百二十一于上 又以二余数相减余一百一十九自之得一万四千一百六十一以减上位余六万九千三百六十为实 分母子相乘得一百二十倍之得二百四十为隅算作负隅开平方法除之得一十七为一分之数八之为勾十五之为股各加余步得

甲出西门南行乙出北门东行各不知步数相见复相向斜行各三百四十步相会甲云城径居我南行二分之一乙云我东行居城径六分之五问城径释曰此通 与底勾城径较分数 遑股城径较分数立法测望甲出西门南行为遑股乙出北门东行为底勾斜行各三百四十步共为通 城径居南行二分之一遑股城径较分数也东行居城径六分之五底勾城径较分数也

术曰并斜行自之得四十六万二千四百为实 即 算东行居城径六分之五城径得南行二分之一是城径为六东行为五南行为十二半城径加南行为十五自之得二百二十五半城径加东行为八自之得六十四 相并得二百八十九为隅算作负隅平方开之得四十为一分之数十二之为遑股五之为底勾六之为城径

负隅开平方法见一卷

甲出西门南行不知步数而立乙出北门东行不知步数见之又斜行与甲会二人共计行一千三百六十步南行得斜行十七分之十二东行得斜行一十七分之五问城径

释曰此遑股底勾通 和与底勾通 较分数遑股通 较分数立法测望甲出西门南行为遑股乙出北门东行为底勾斜行与甲会为通 共行一千三百六十遑股底勾通 和也东行得斜行十七分之五底勾通 较分数也南行得斜行十七分之十二遑股与通 较分数也

术曰此用差分法各列置衰 十七股十二勾五副并得三十四为法 置共步一千三百六十为实以十七因之以法除之得通 以十二因之以法除之得遑股

以五因之以法除之得底勾 求城径用底勾邊股求容圓法

甲出西门南行不知步数而立乙出北门东行见之既而乙谓甲云我取汝六分之五得六百步甲谓乙云我取汝五分之三亦六百步

释曰此底勾边股错揉立法测望甲出西门南行为边股乙出北门东行为底勾

术曰此法用方程术以乙取甲分母六乘六百步得三千六百

甲取乙分母五乘六百步得三千 乙取甲六分之五是五个甲行六个乙行也甲取乙五分之三是五个甲行三个乙行也置甲五 乙六 三千六百步于右 甲五乙三三千步于左

以右甲五互乘左乙三得一十五左甲五互乘右乙六得三十二正相减 余一十五为法 右甲五互乘左三千得一万五千左甲五互乘右三千六得一万八千相减余三千为乙行之实 右乙六互乘左三千得一万八千左乙三互乘右三千六百得一万〇八百相减余七千二百为甲行之实 法除乙实得乙行二百步法除甲实得甲行四百八十步

二行步相并自之得四十六万二千四百于上 二行各自之甲得二十三万〇四百乙得四万相并得二十七万〇四百以减上位 余一十九万二千为实

二行相并得六百八十为从方半步为隅算

作负隅带从开平方法除之得全径负隅 从开平方法见四卷底勾通 条

又曰二行相乘得九万六千为实 相并得六百八十为从作 从开平方法除之得半径

从开平方法见前卷

甲从城外西南坤隅往南不知步数而立乙从城外东北艮隅往东望见之既而乙谓甲云我取汝所行三分之一得二百步甲谓乙云我减汝所行四分之三得三百步问城径

释曰此大差股小差勾错揉立法测望甲从坤隅南行为大差股乙从艮隅东行为小差勾

术曰此用方程术先以甲取乙分 三乘二百步得六百步乃三个乙行一个甲行也

又以乙减甲分母四乘三百步得一千二百乃四个甲行内减三个乙行也

置甲一乙三六百步于右 甲四乙三一千二百步于左

以右甲一互乘左乙三仍得三左甲四互乘右乙三得一十二一正一负相并得

一十五为法 以右甲一互乘一千二百如旧左甲四互乘六百得二千四百

相减余一千二百为乙行之实

右乙三互乘一千二百得三千六百左负乙三互乘六百得一千八百

正负相并得五千四百为甲行之实 法除乙实得乙行八十

法除甲实得甲行三百六十求城径以二行相乘倍之得五万七千六百平方开之

甲乙二人俱在城外西北干隅甲南行不知步数而立乙东行不知步数见之问其行步则甲南行与城径相较其余步居南行五分之三乙东行与城径相较其余步居东行四分之一又云二余步相减余二百八十步问城径

释曰此股圆差与股较分数勾圆差与勾较分数及股圆差勾圆差较立法测望甲南行为通股城径相较余步为股圆差股圆差居股五分之三乙东行为通勾城径相较余步为勾圆差勾圆差居勾四分之一二差相减余二百八十步为股圆差与勾圆差相较也

术曰倍二余步相减数得五百六十步为实  
勾母乘股子减股母得七为法除之得勾圆差八十 三之为城径四之为勾

甲乙二人俱在城外西北干隅甲南行乙东行各不知步数相望问其行步但云甲南行与城径相较余步居南行步五分之三乙东行与城径相较余步居东行步四分之一  
又记得东行分母每分不及南行每分四十步问城径

释曰此亦股圆差与股较分数勾圆差与勾较分数及二差分母相较数立法测望甲南行为股城径不及股步为股圆差差得股五分之三乙东行为勾城径不及勾步为勾圆差差得勾四分之一勾分母与股分母相较得四十也

术曰置少步倍之得八十为实 以股母子相减得二 勾母子相减得三  
相减余一为法除之仍得八十为勾圆差三之为城径四之为勾  
求股圆差以勾圆差加少步四十得一百二十为一分 二之为城径三之为股圆差五之为股

甲出南门直行不知步数而立乙出东门直行见之甲云我行不及股圆差二十四分之一十五乙云我行不及勾圆差五分之四又云甲直行多于乙直行一百一十九步二差相较二百八十步问城径

释曰股圆差三百六十通股与圆径较也甲出南门直行为明股明股与股圆差相较不及二十四分之一十五勾圆差八十通勾与圆径相较也乙出东门直行为□勾□勾与勾圆差相较不及五分之四甲行多于乙行一百一十九步明股□勾较也二差相较二百八十步勾圆差不及股圆差数也

测圆海镜分类释术卷十